



Introduksjon til arbeidsmarkedsøkonomi

Hvorfor skal vi studere arbeidsmarkedet?

Hvordan kan jeg
forsørje meg?

Hvordan kan jeg
finne et gøy jobb?

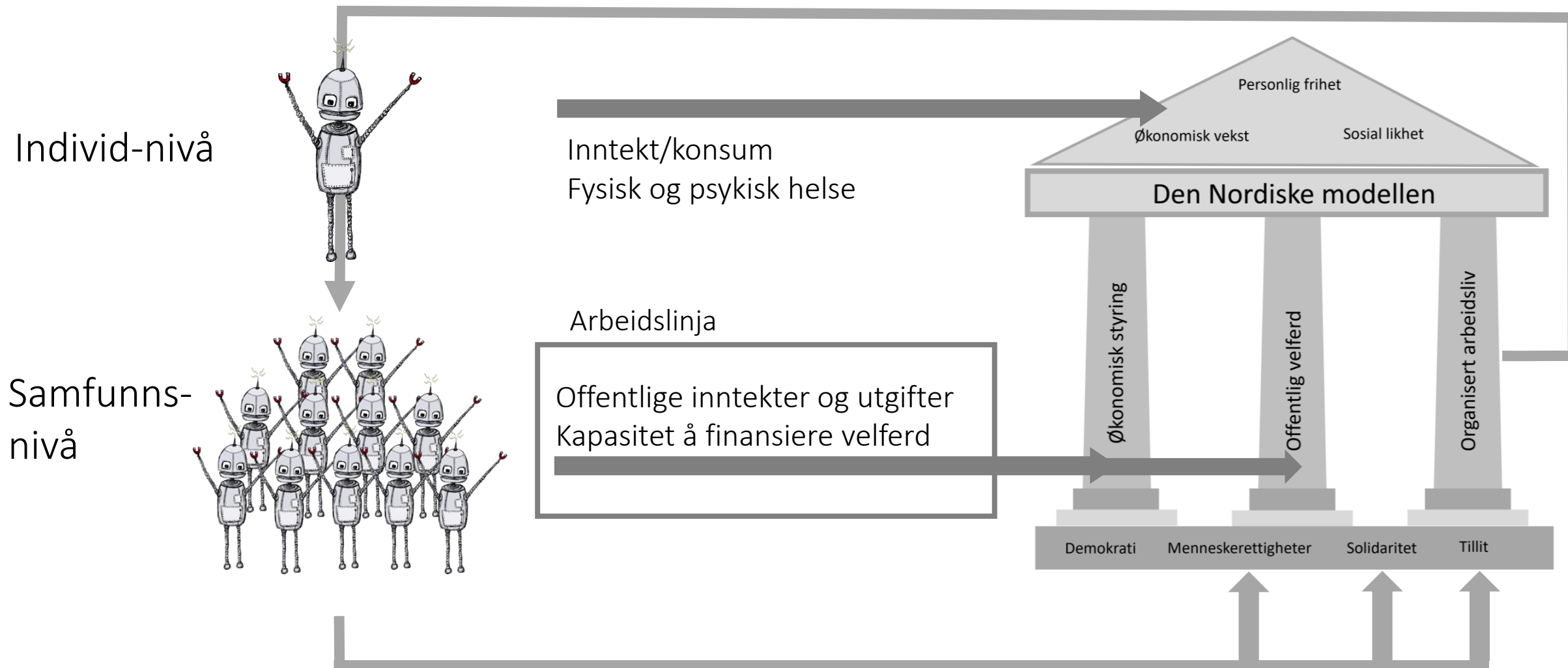
Hvordan kan jeg
få en høyere
lønn?



Hvordan kan jeg
kombinere familie
og arbeid?

Hva skjer hvis jeg
mister jobben?

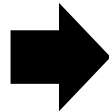
Hvorfor skal vi studere arbeidsmarkedet?



Grunnleggende begreper og definisjoner



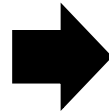
Arbeidsledig



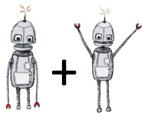
Én person uten inntektsgivende arbeid
som **søker og kan ta** arbeid



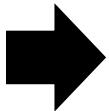
Sysselsatt



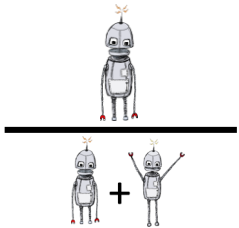
En person som har jobbet **minst én time** i referanseuken,
eller kun var midlertidig fraværende (AKU)



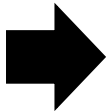
Arbeidsstyrken



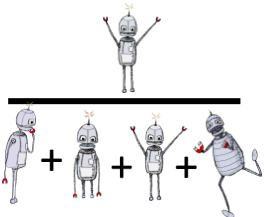
Summen av sysselsatte og arbeidsledige
NB: Ikke det samme som befolkning i arbeidsfør alder (15 – 74)



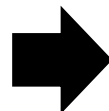
Arbeidsledighetsrate



Antall arbeidsløse / Antall i arbeidsstyrken

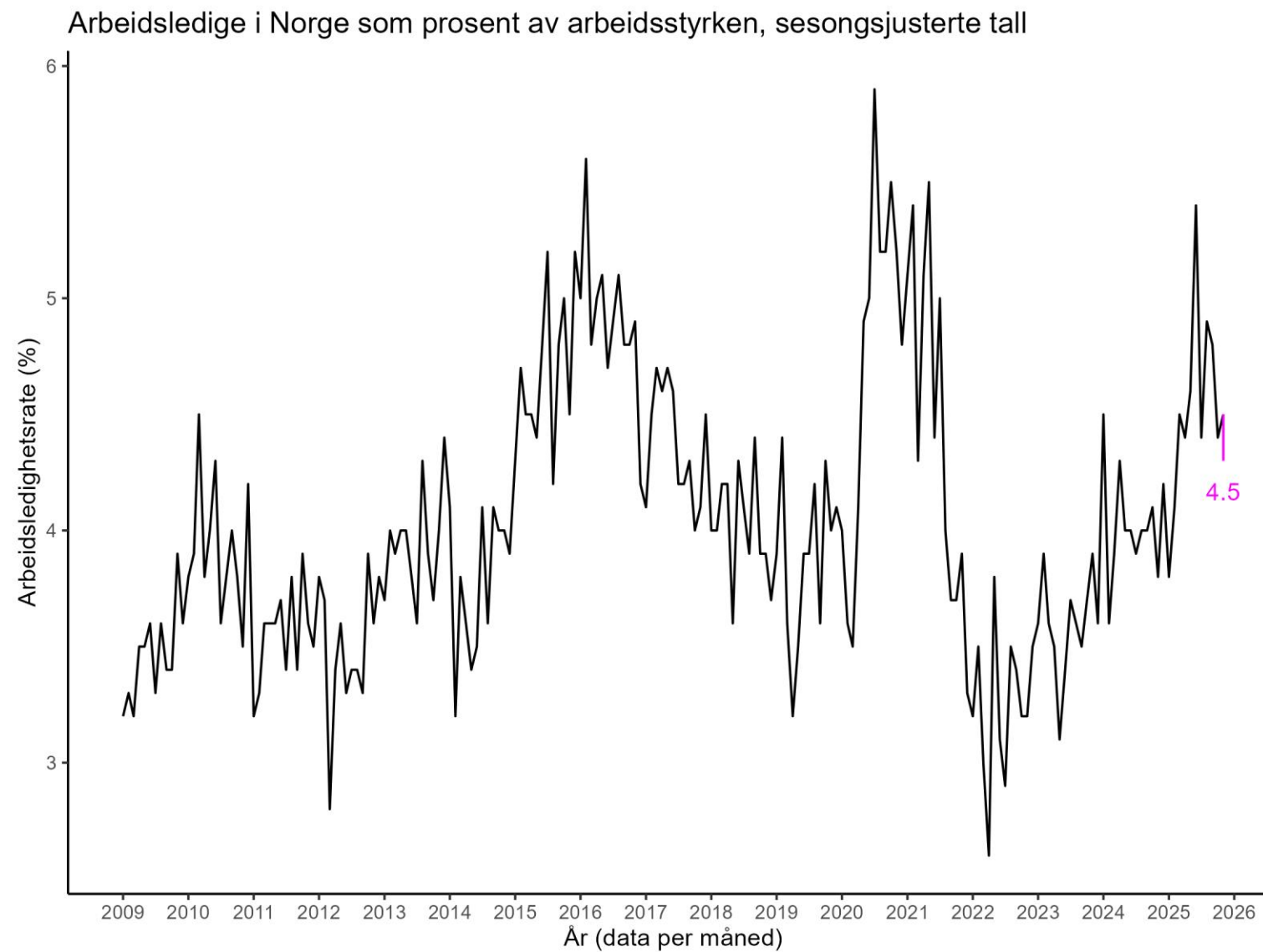


Sysselsettingsrate



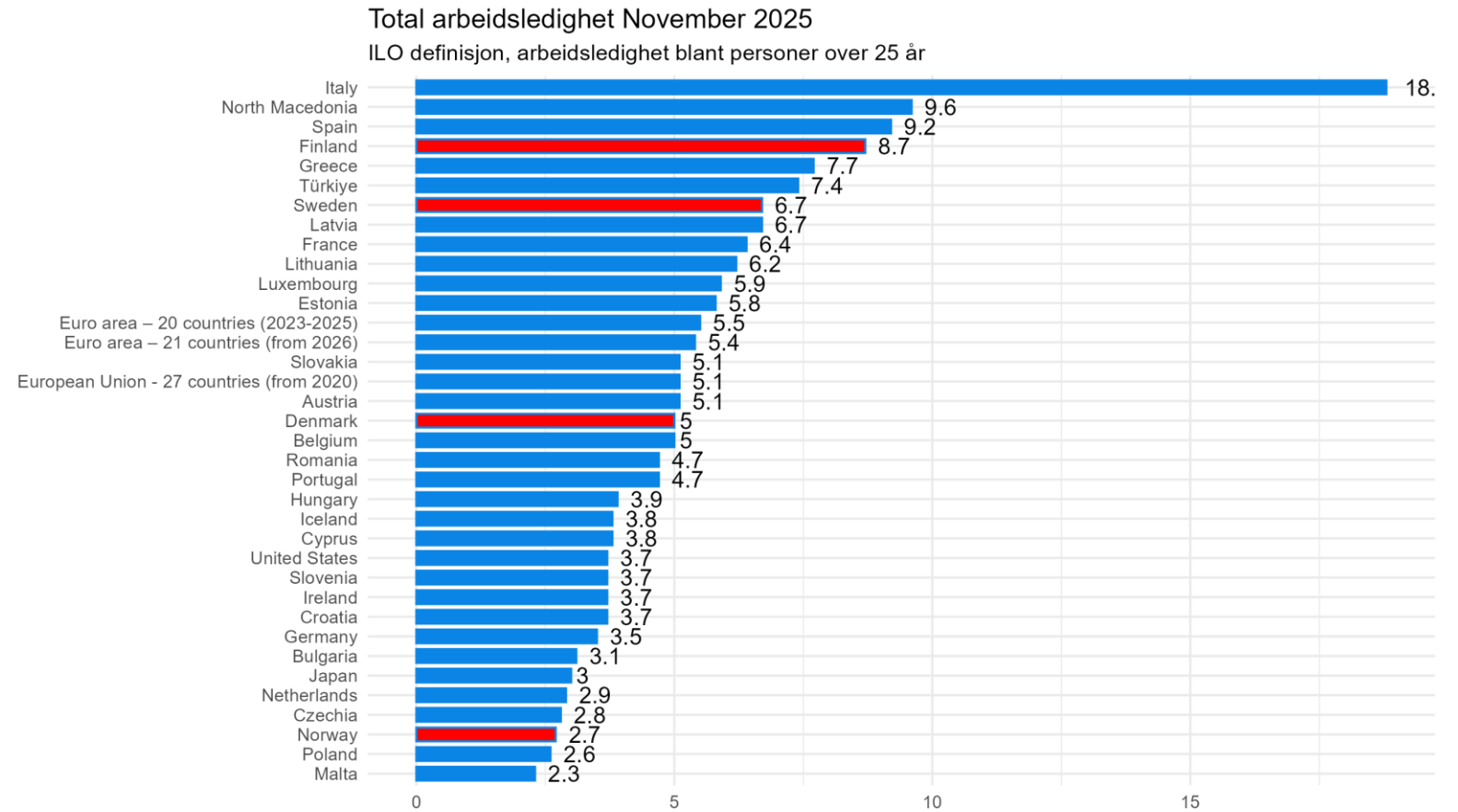
Antall sysselsatte/ befolkning 15-74 år

Arbeidsledighets- raten i Norge 2009 -



Kilde: <https://data.ssb.no/api/v0/no/table/13760/>

Arbeidsledigheten i Norge
er lav sammenlignet med
andre land



Viktig å se på
sysselsettingsraten.

Arbeidsledighetsraten
gir ikke hele bildet

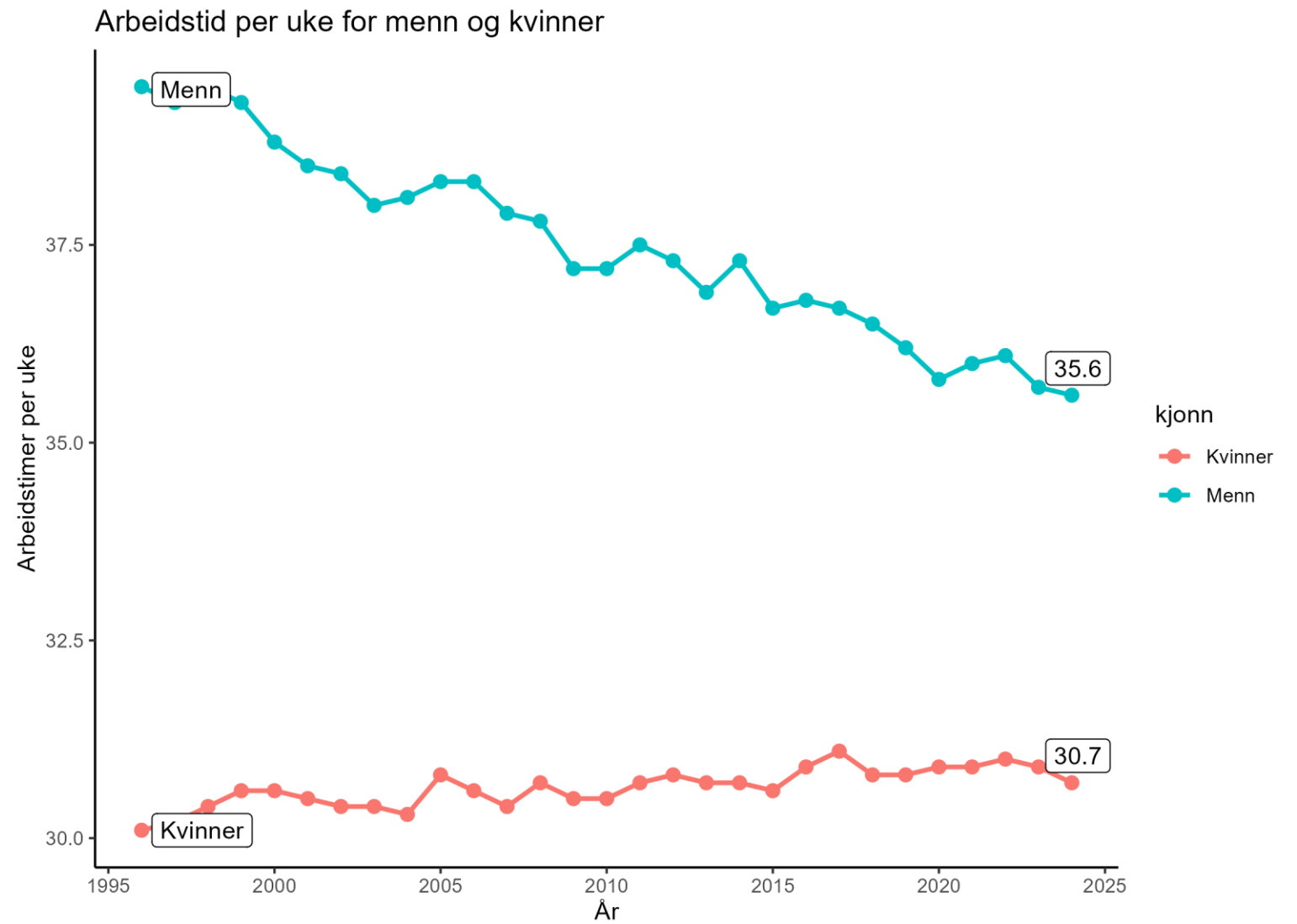
Total sysselsettingsrate January 2024

% av befolkning 20-64 år



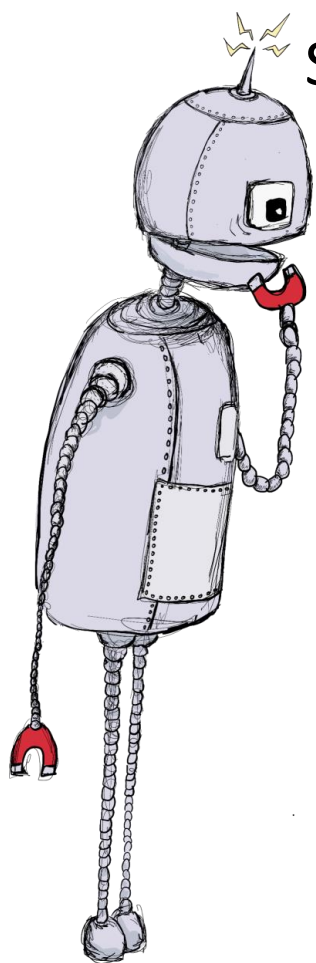
Kilde: Eurostat

Den faktiske arbeidstiden i Norge er relativt lav, spesielt for kvinner

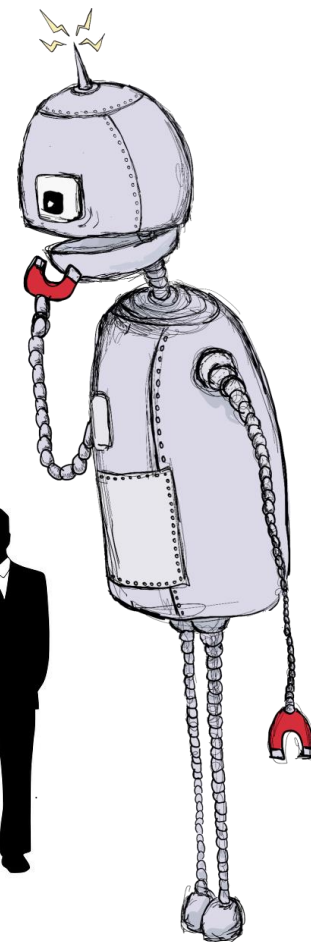
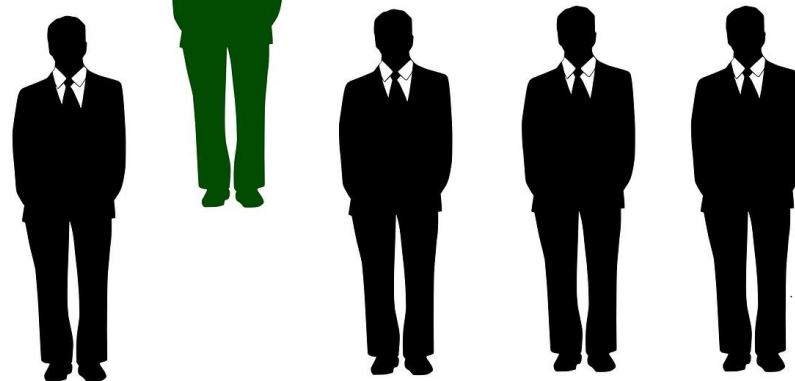


Kilde: SSB, tabell 04544

To viktige beslutninger på arbeidsmarkedet



Skal jeg ta et jobb?



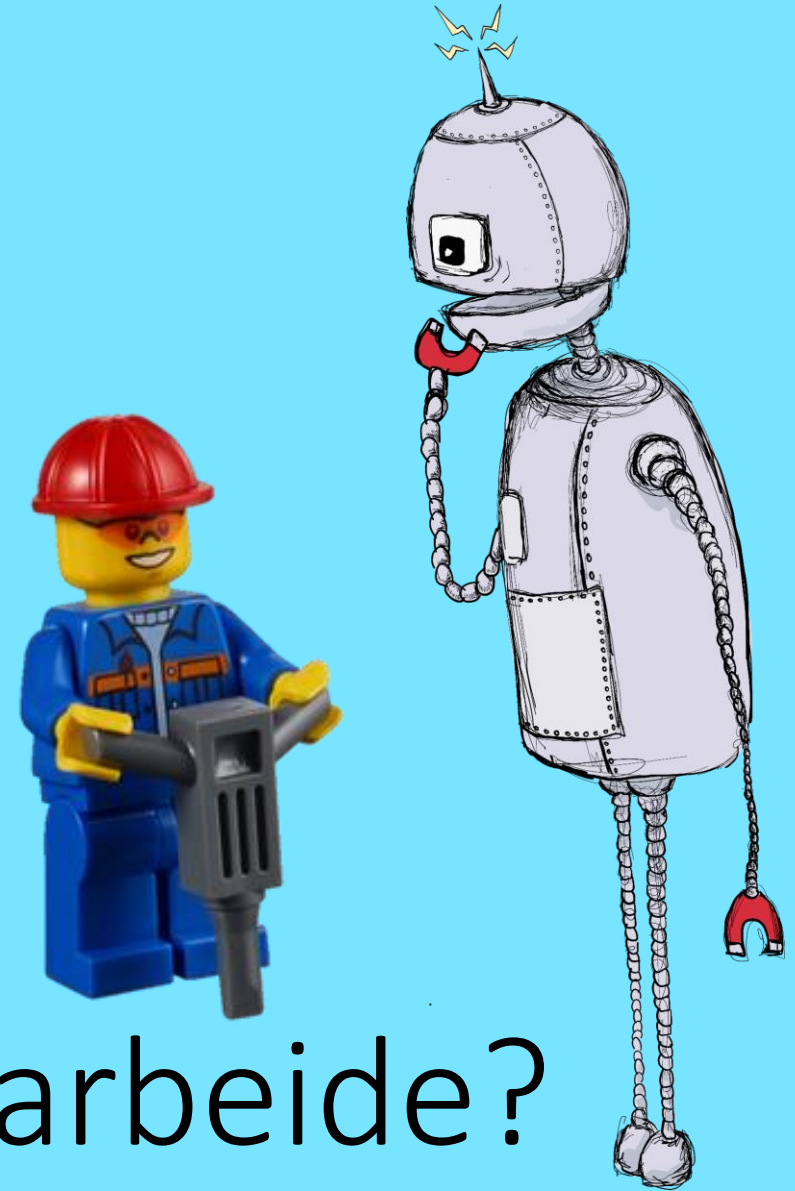
Skal jeg ansette noen?

Se video 1.3 og 1.4

Individets tilbud av arbeid

Skal jeg ta en jobb?

Og, hvor mye skal jeg arbeide?

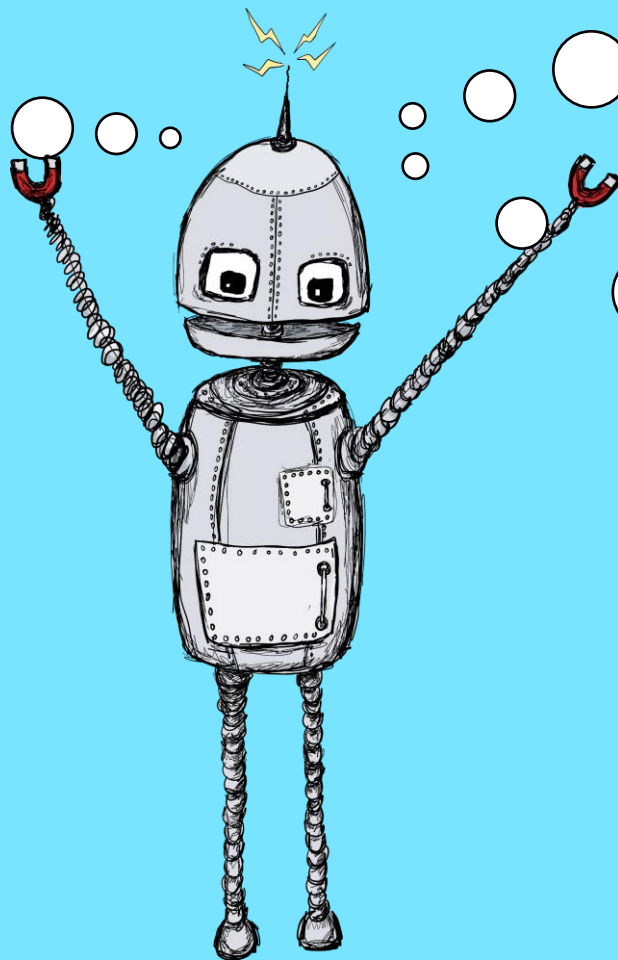


Individets tilbud av arbeid

Individet sin nytte

Jeg er glad i konsum (c) og fritid (l)!

$$U(c, l)$$



Hvis jeg får mer konsum blir jeg mer fornøyd!

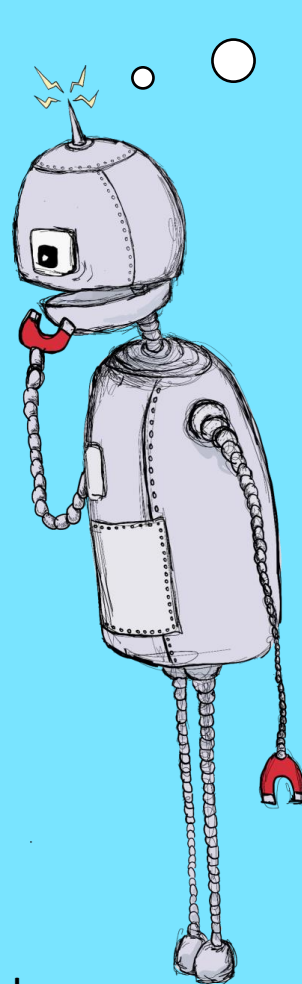
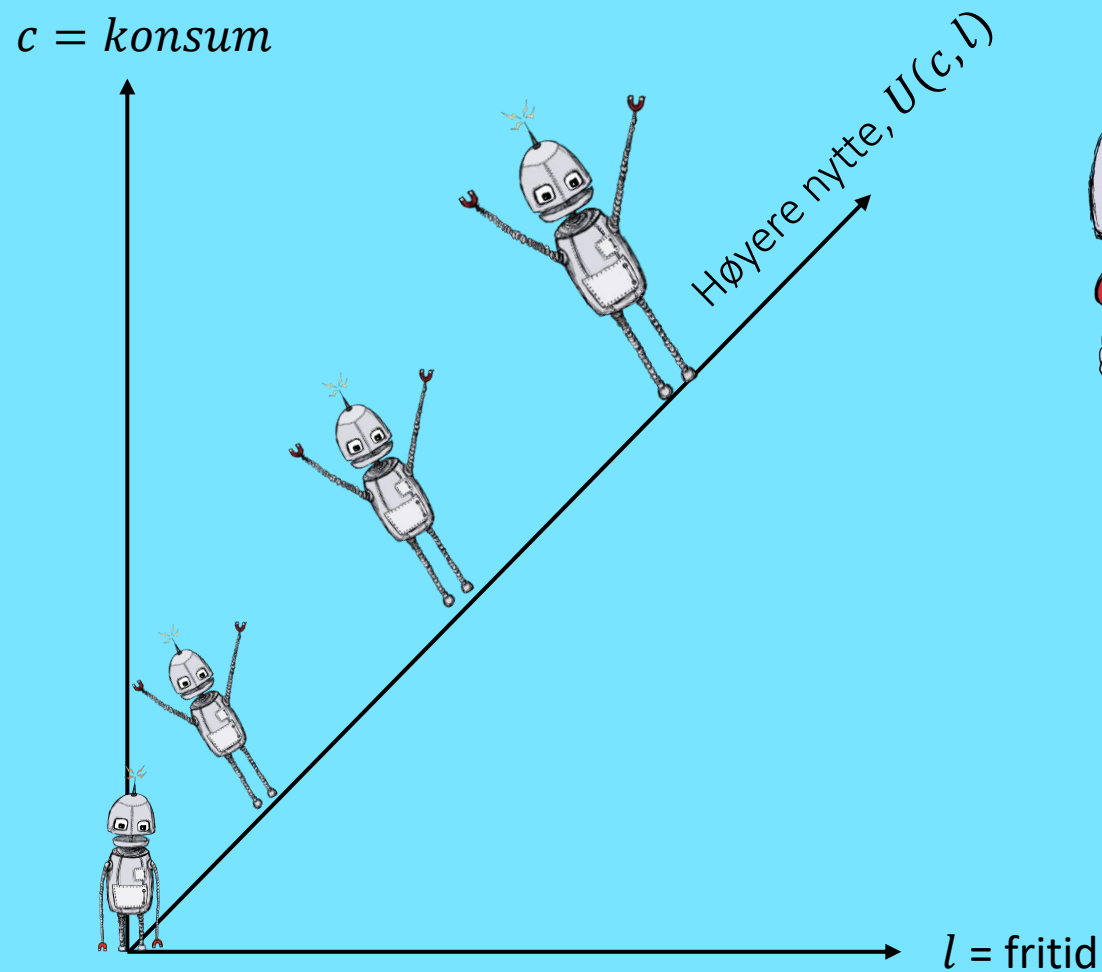
$$\frac{\partial U(c, l)}{\partial c} \geq 0$$

Hvis jeg får mer fritid blir jeg mer fornøyd!

$$\frac{\partial U(c, l)}{\partial l} \geq 0$$

Individets tilbud av arbeid

Individet sin nytte



Hvis jeg blir rik vil jeg gjerne
ha mer konsum OG fritid!

Antakelse:

Konsum og fritid er **normale** goder

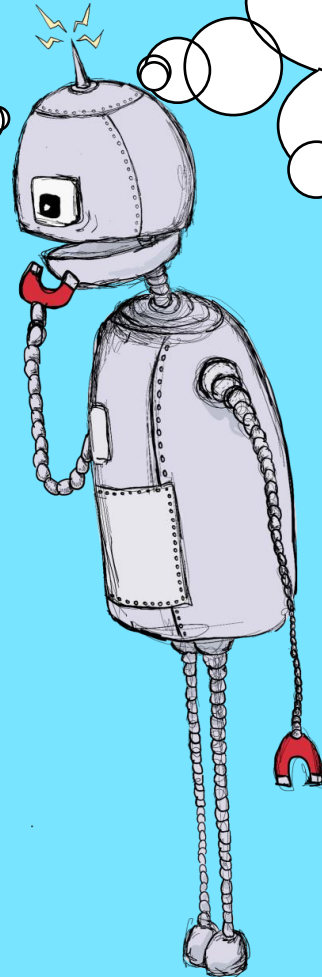
➤ Jo høyere inntekt, desto høyere
«etterspørsel» på fritid og konsum

Individets tilbud av arbeid

Skal jeg ta et jobb?



Ta en jobb?



Mitt konsum er begrenset av min
budsjettbetingelse

Jo mer jeg jobber, desto mer kan jeg
konsumere!

Konsum = timelønn * arbeidstimer + arbeidsfri inntekt

$$c = w \cdot h + m$$

Nytte fra jobb:

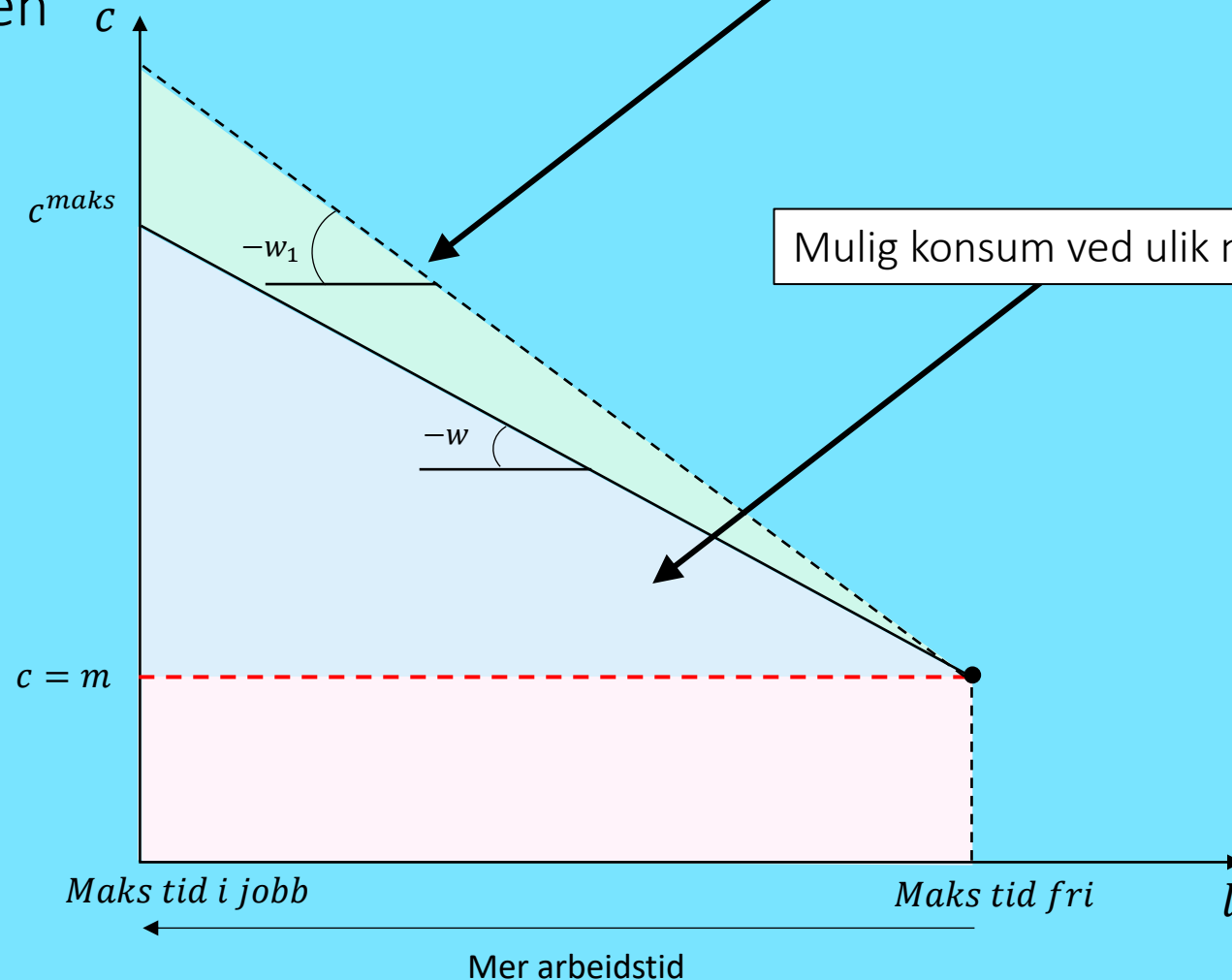
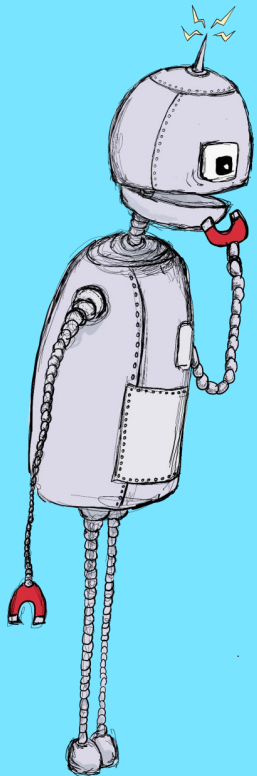
Inntekt fra jobb ($w \cdot h$) gir økt konsum (c)



Individets tilbud av arbeid

Skal jeg ta et jobb?

Budsjettbetingelsen

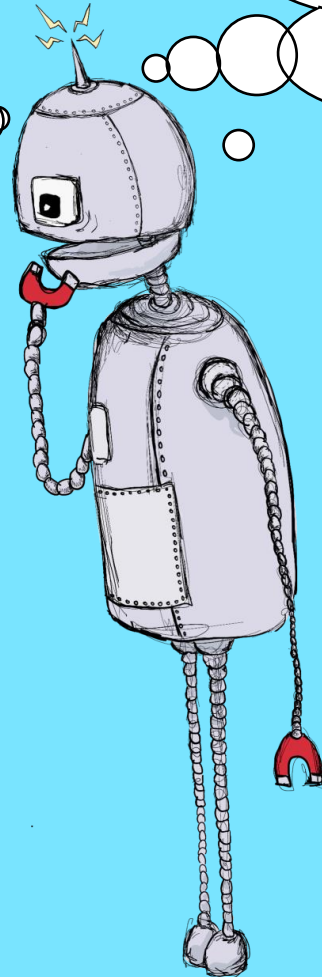


Individets tilbud av arbeid

Skal jeg ta et jobb?



Ta en jobb?



Jeg har ikke uendelig med tid!
Jo mer jeg jobber, desto mindre tid
tilgjengelig til andre ting har jeg!

Fritid = Total tid - arbeidstid

$$l = l_0 - h$$

Kostnad for jobb:
Tid på jobb (h) gir mindre fritid (l)

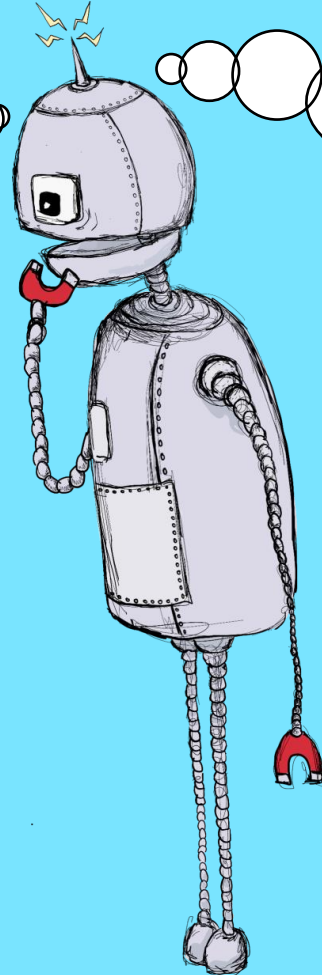


Individets tilbud av arbeid

Skal jeg ta et jobb?



Ta en jobb?



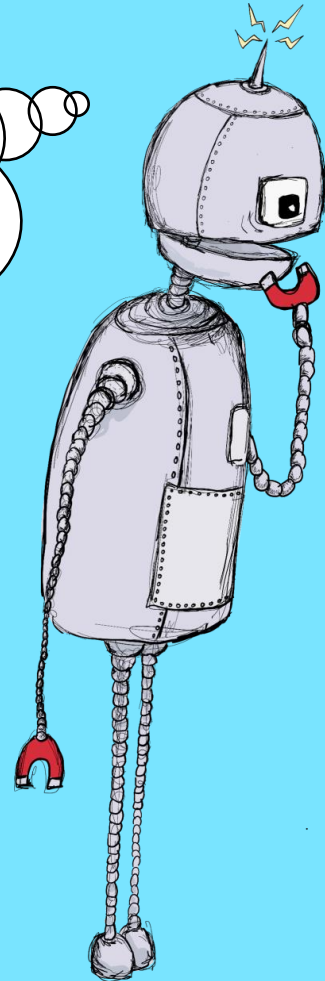
BESLUTNINGSREGEL

Jeg velger å jobbe hvis det gir meg **minst**
like høy nytte som det å ha fri

Individets tilbud av arbeid

Preferanser for konsum og fritid

Hvor mange arbeidstimer jeg velger avhenger mine **preferanser** for konsum og fritid



Hvor mye fritid er jeg villig til å gi opp for å få «én enhet» konsum til?



Hvis jeg gir opp en time fritid, hvor mye konsum må jeg da i **det minste** få for å ikke bli mindre fornøyd (redusere nytten)?

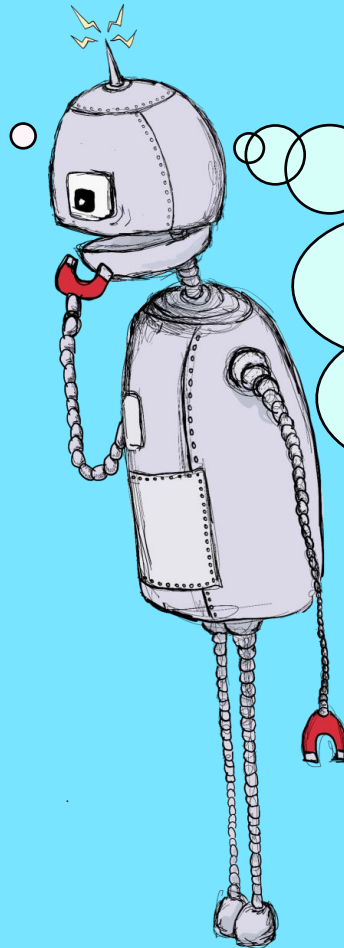
Individets tilbud av arbeid

Preferanser for konsum og fritid

Avtakende grensenytte

Om jeg har **mye fritid** «koster» det ikke så mye å gå glipp av en time fri.

Om jeg har **lite konsum**, setter jeg stor pris på økt konsum

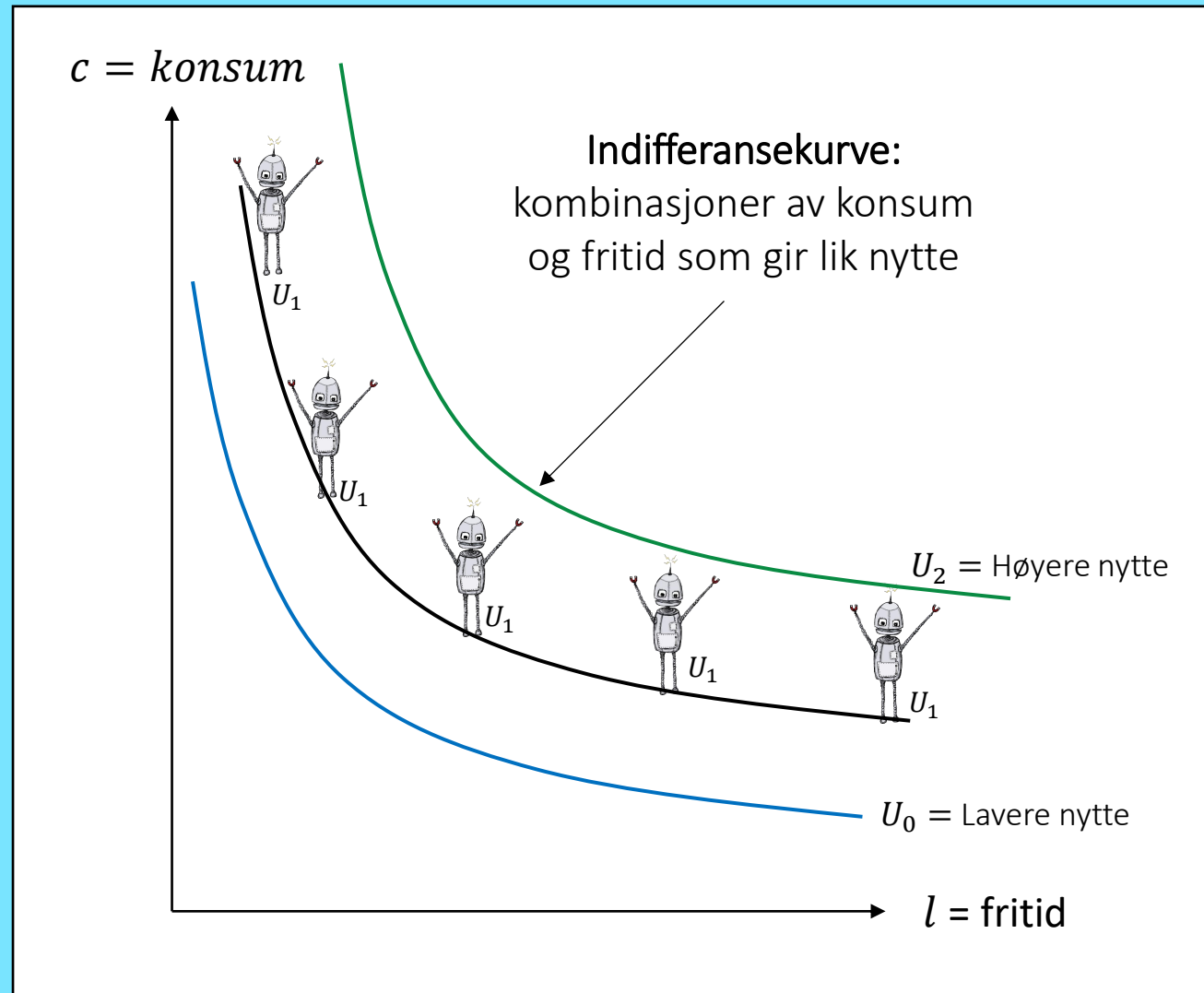
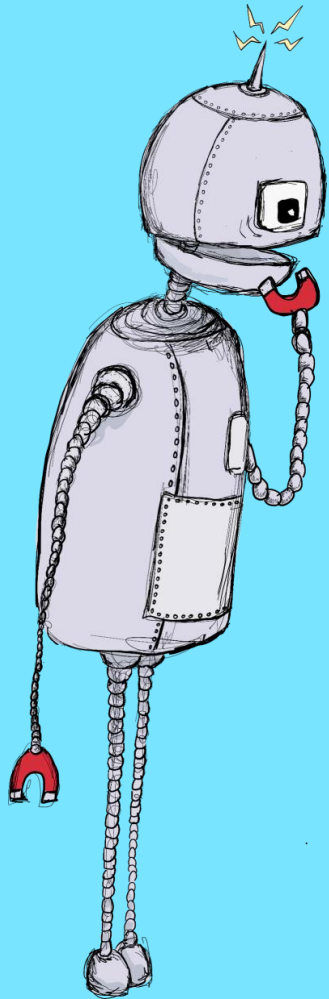


Om jeg har **lite fritid**, koster det masse å ha enda mindre fri.

Om jeg har **mye konsum**, setter jeg ikke så stor pris på økt konsum

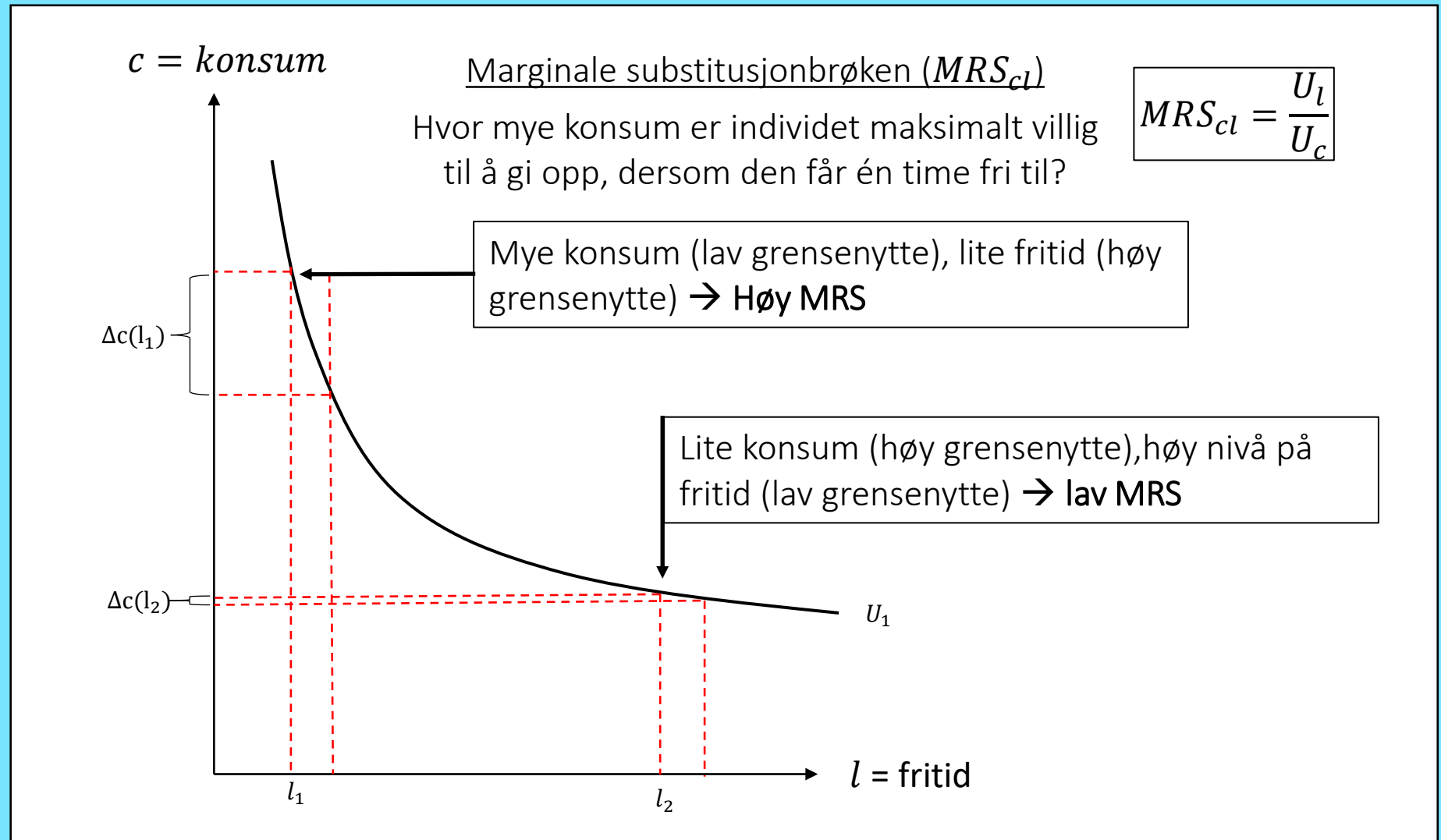
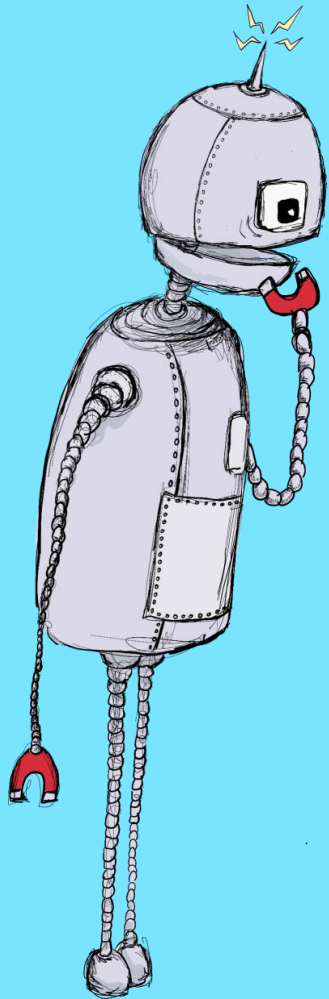
Individets tilbud av arbeid

Preferanser for konsum og fritid



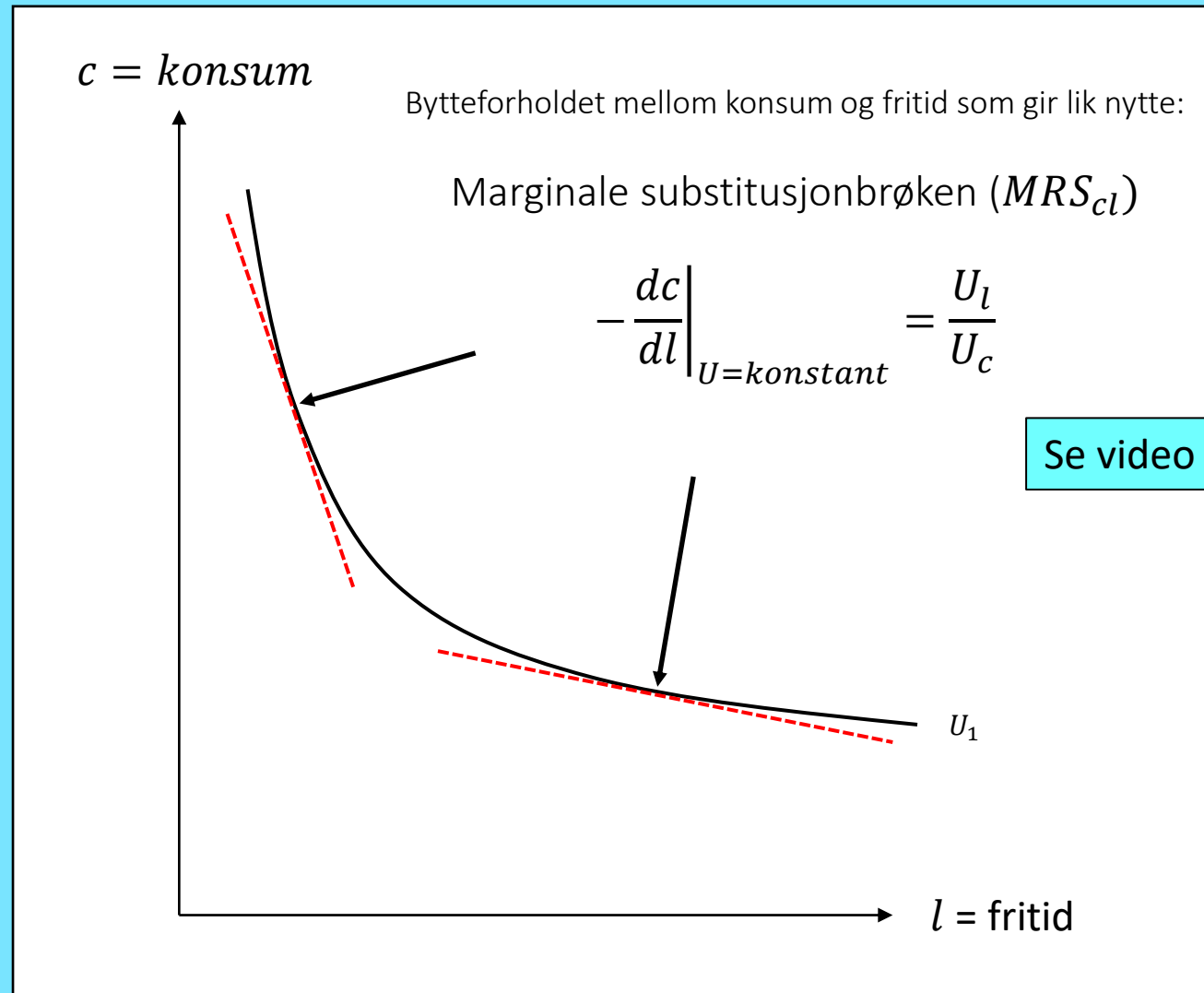
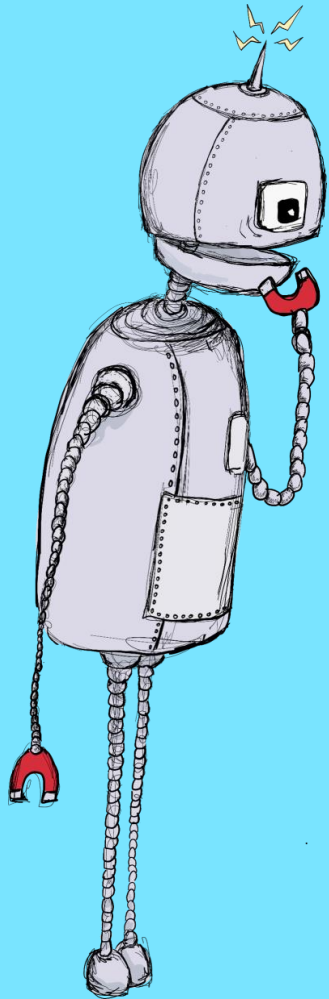
Individets tilbud av arbeid

Preferanser for konsum og fritid



Individets tilbud av arbeid

Preferanser for konsum og fritid

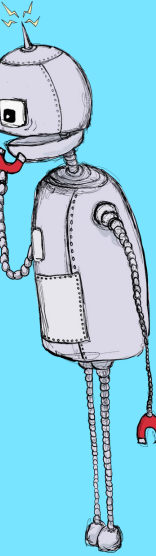


Se video 1.3 og 1.4

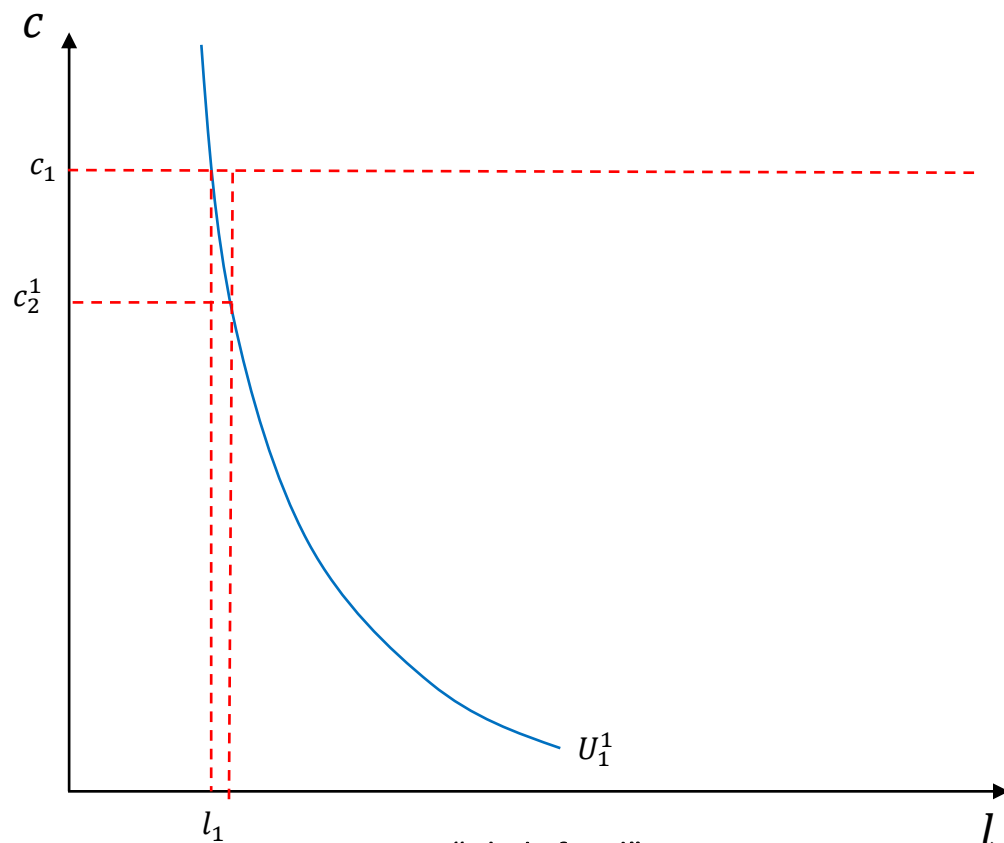
Individets tilbud av arbeid

Preferanser for konsum og fritid

Hvor mye liker jeg konsum i forhold til det å ha fri?

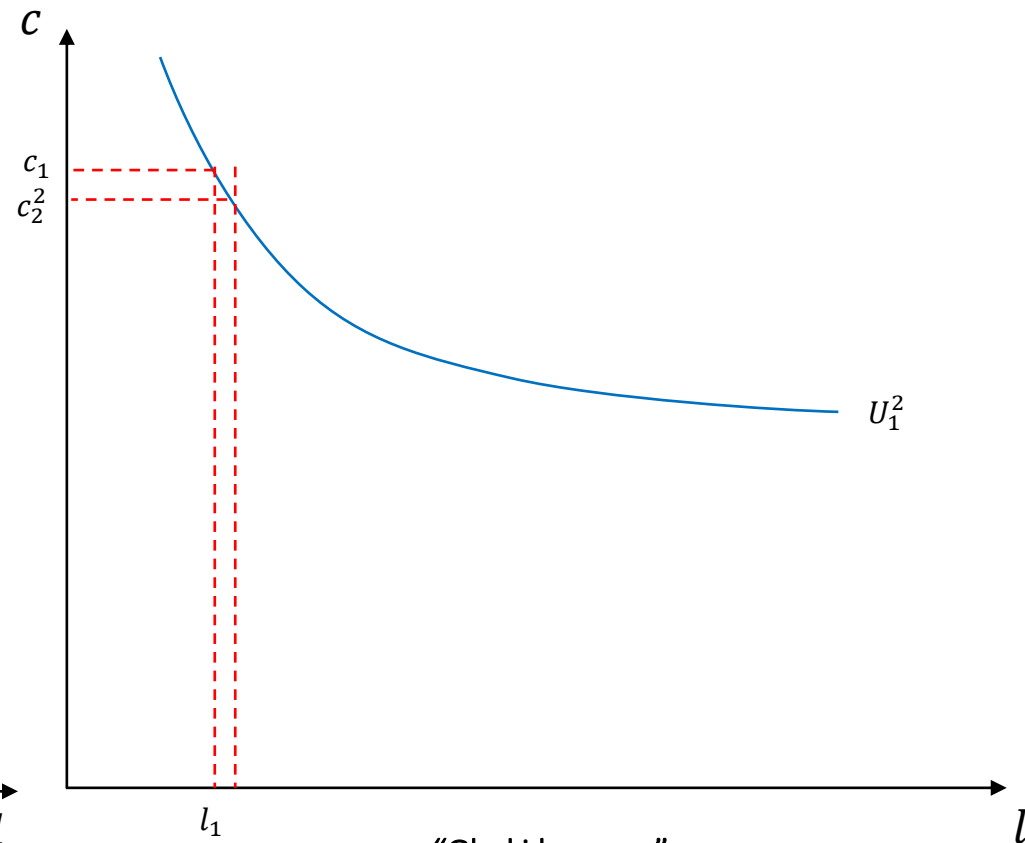


- Ulike mennesker vurderer fritid og konsum ulikt. Vurderingen av fritid og konsum kan også endres over tid.



“Glad i fritid”

Villig å gi opp relativt mye konsum for å ha fri

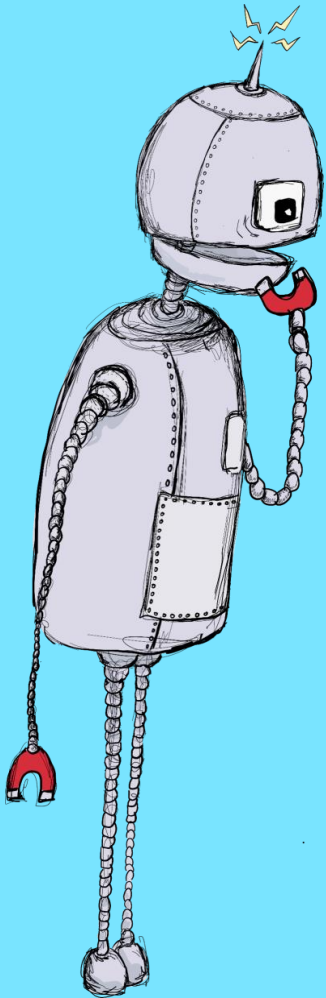


“Glad i konsum”

Villig å gi opp relativt mye fritid for å få konsum

Individets tilbud av arbeid

Skal jeg ta et jobb?

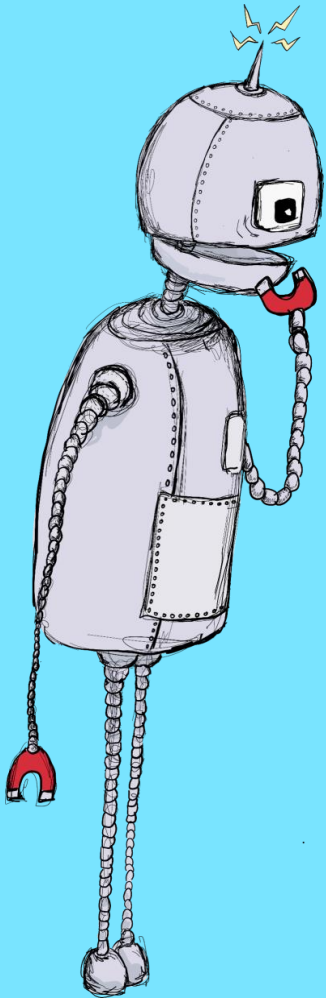


Hva er den laveste lønn jeg
er villig til å akseptere for å
ta en jobb?

Hvor høy må timelønna være for at du skal være villig å ta en jobb?

Individets tilbud av arbeid

Skal jeg ta et jobb?



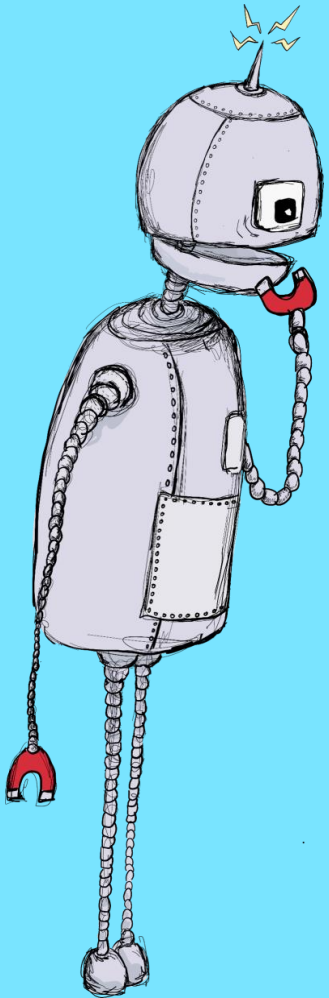
Hva er den laveste lønn jeg er villig til å akseptere for å ta en jobb?

Hvor høy må timelønna være for at du skal være villig å ta en jobb?

Spiller det rolle om du kan velge antall arbeidstimer fritt, eller om du kun kan velge mellom det å jobbe 37.5 h, og det å ikke jobbe i det hele tatt?

Individets tilbud av arbeid

Skal jeg ta et jobb? – Reservasjonslønna



Reservasjonslønna: w^r

Den timelønn som gjør individet indifferent mellom det å ha 100% fri, og det å jobbe

Reservasjonslønna ved fritt valg av arbeidstimer

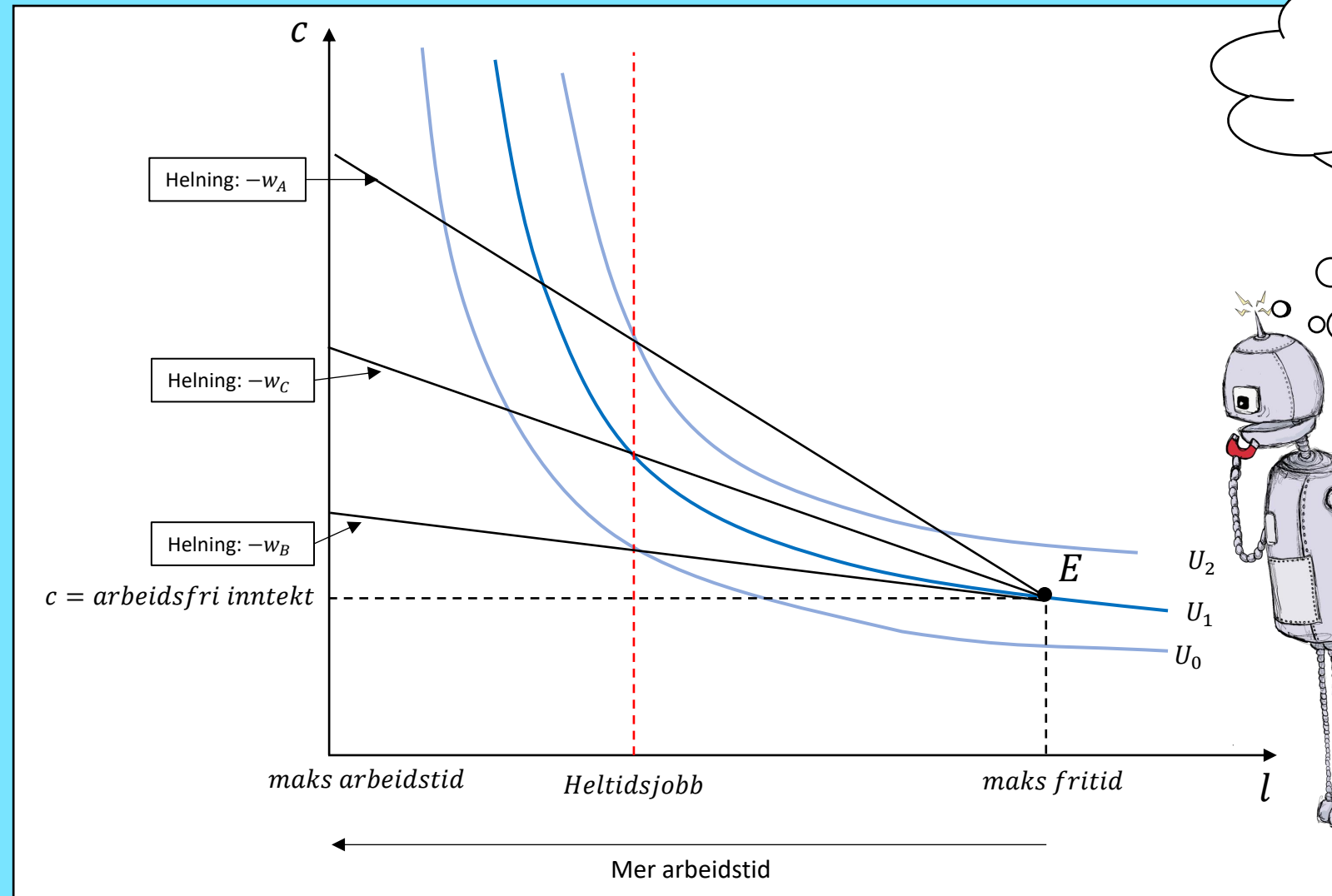
Den timelønn som gjør individet indifferent mellom det å ha 100% fri, og det å jobbe 1 time

Reservasjonslønna ved krav om heltidsjobb

Den timelønn som gjør individet indifferent mellom det å ha 100% fri, og det å jobbe heltid

Individets tilbud av arbeid

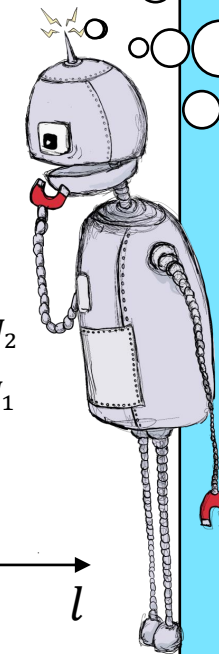
Skal jeg ta et jobb? - Reservasjonslønna



Dersom timelønna er lik w_A får jeg høyere nytte om jeg jobber heltid, enn om jeg har 100% fri. Jeg tar jobben!

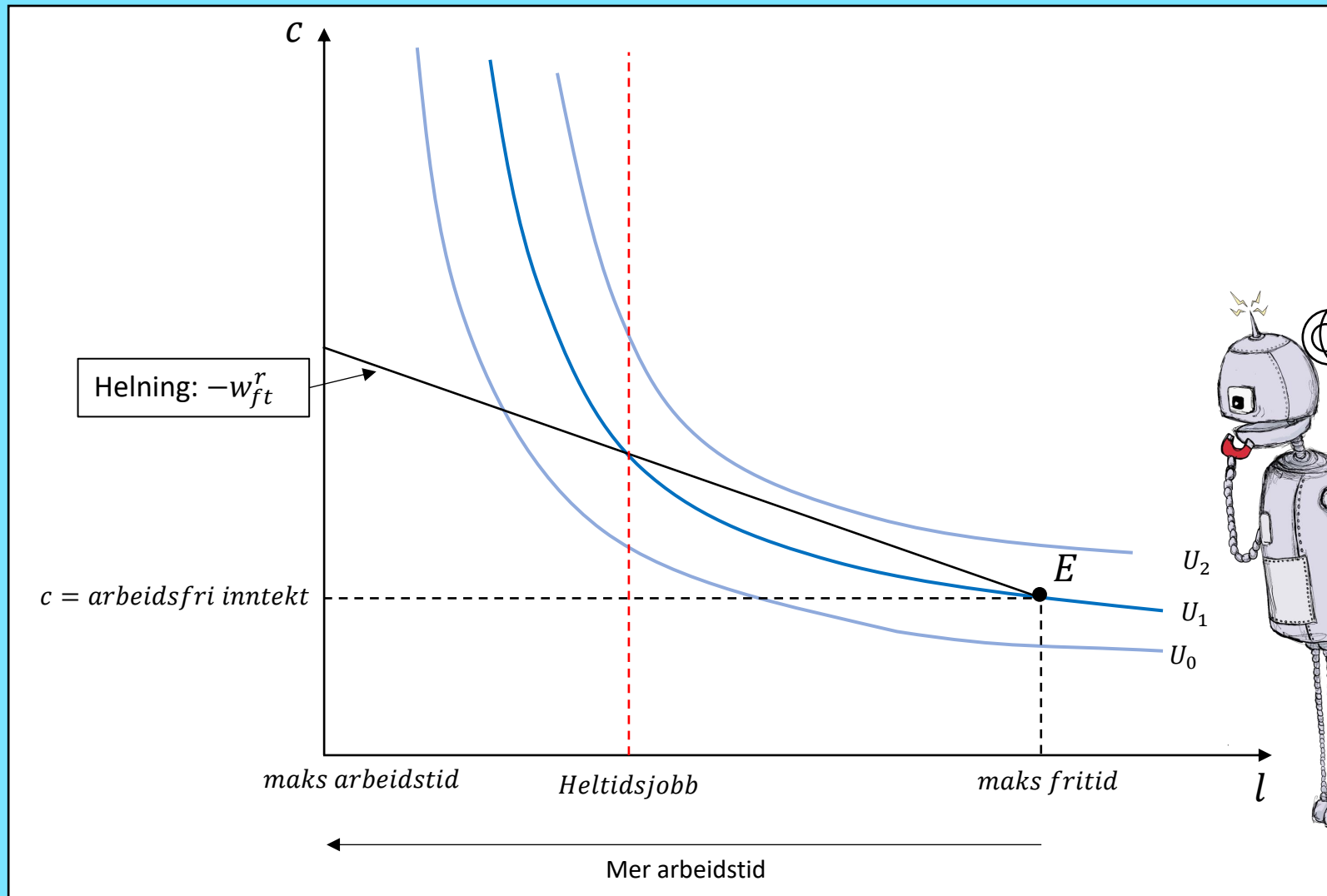
Dersom timelønna er lik w_B får jeg lavere nytte om jeg jobber heltid, enn om jeg har 100% fri. Jeg tar fri!

Dersom timelønna er lik w_C får jeg lik nytte om jeg jobber heltid, som jeg får om jeg har 100% fri.



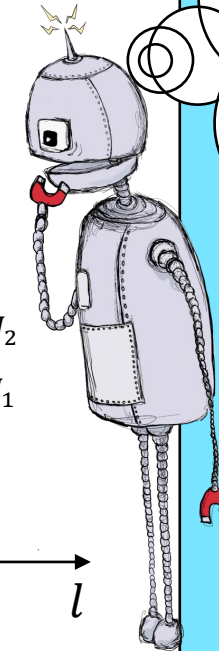
Individets tilbud av arbeid

Skal jeg ta et jobb? - Reservasjonslønna



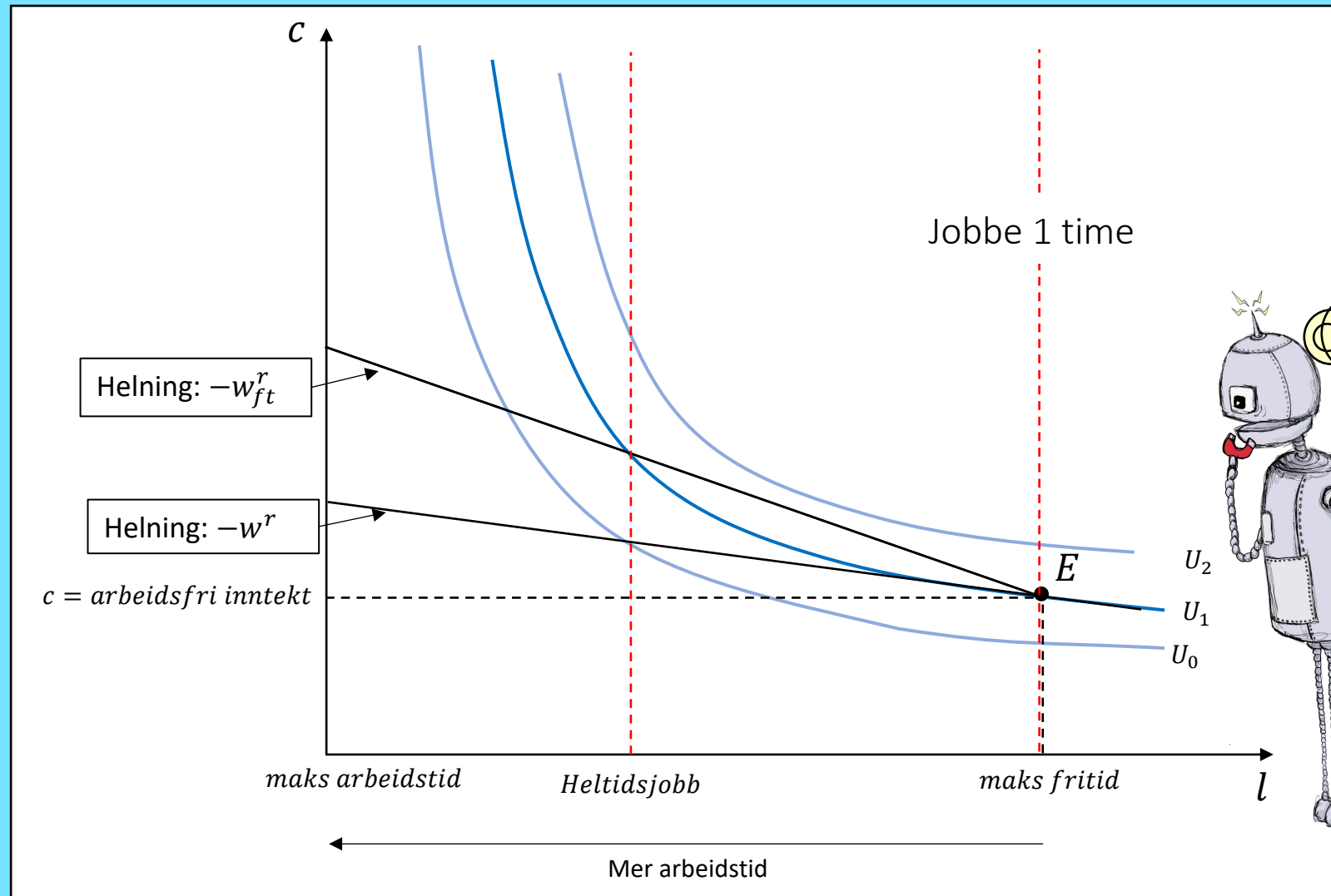
Dersom jeg kun kan velge mellom heltid og 100% fri, tar jeg jobben så lenge timelønna er lik, eller høyere enn w_C .

$w_C = w_{ft}^r$ er min reservasjonslønn

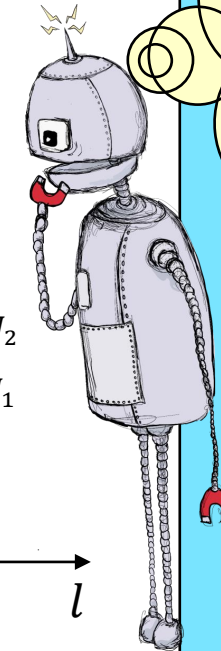


Individets tilbud av arbeid

Skal jeg ta et jobb? - Reservasjonslønna

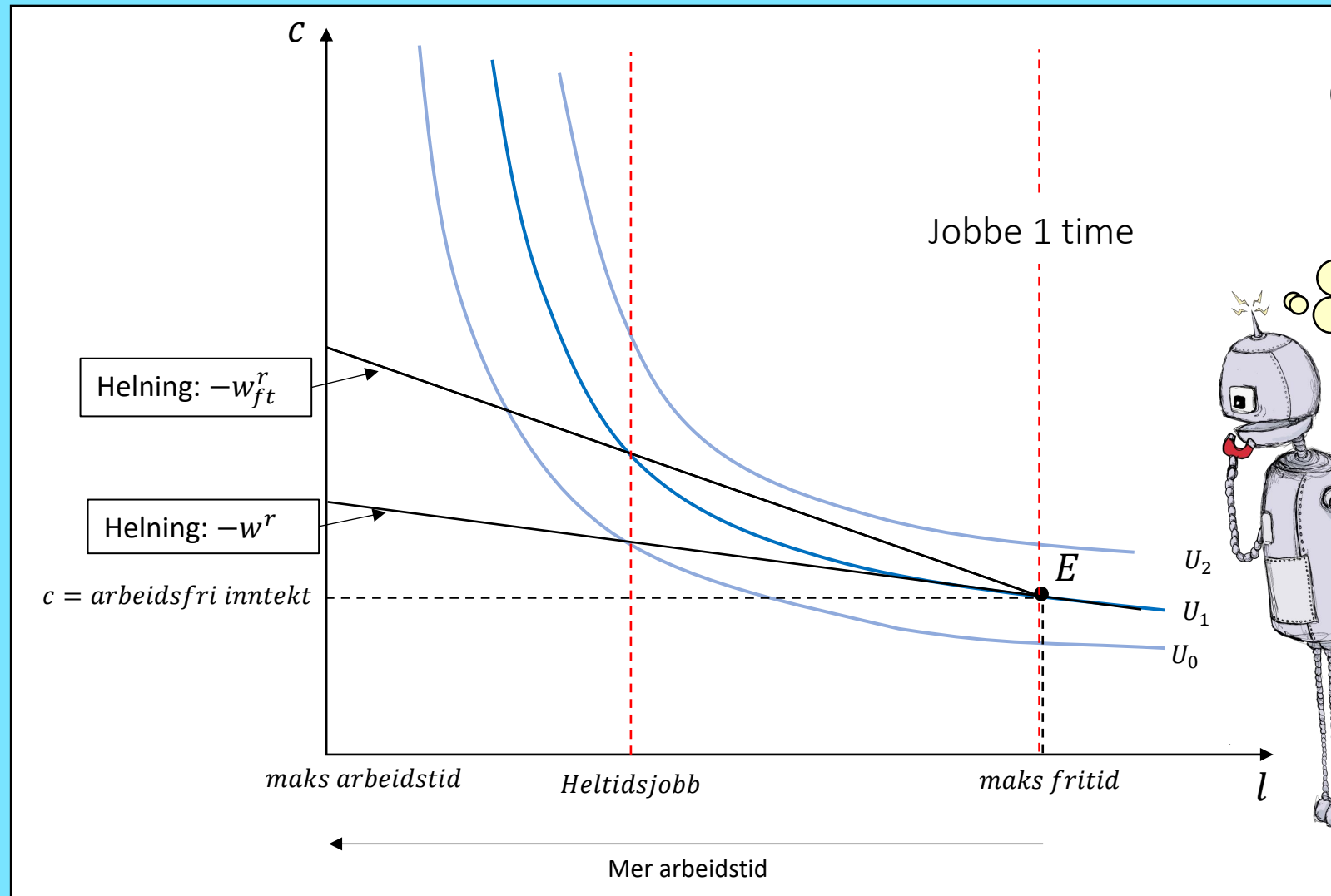


Hvor høy må timelønna være for at jeg skal få minst like høy nytte om jeg jobber **1 time**, som om jeg har 100% fri?



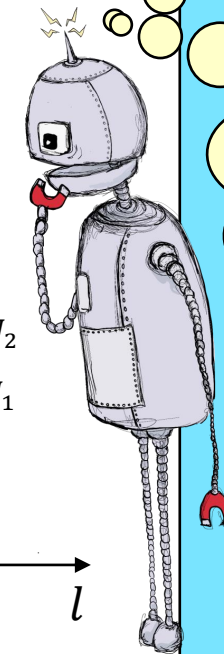
Individets tilbud av arbeid

Skal jeg ta et jobb? - Reservasjonslønna



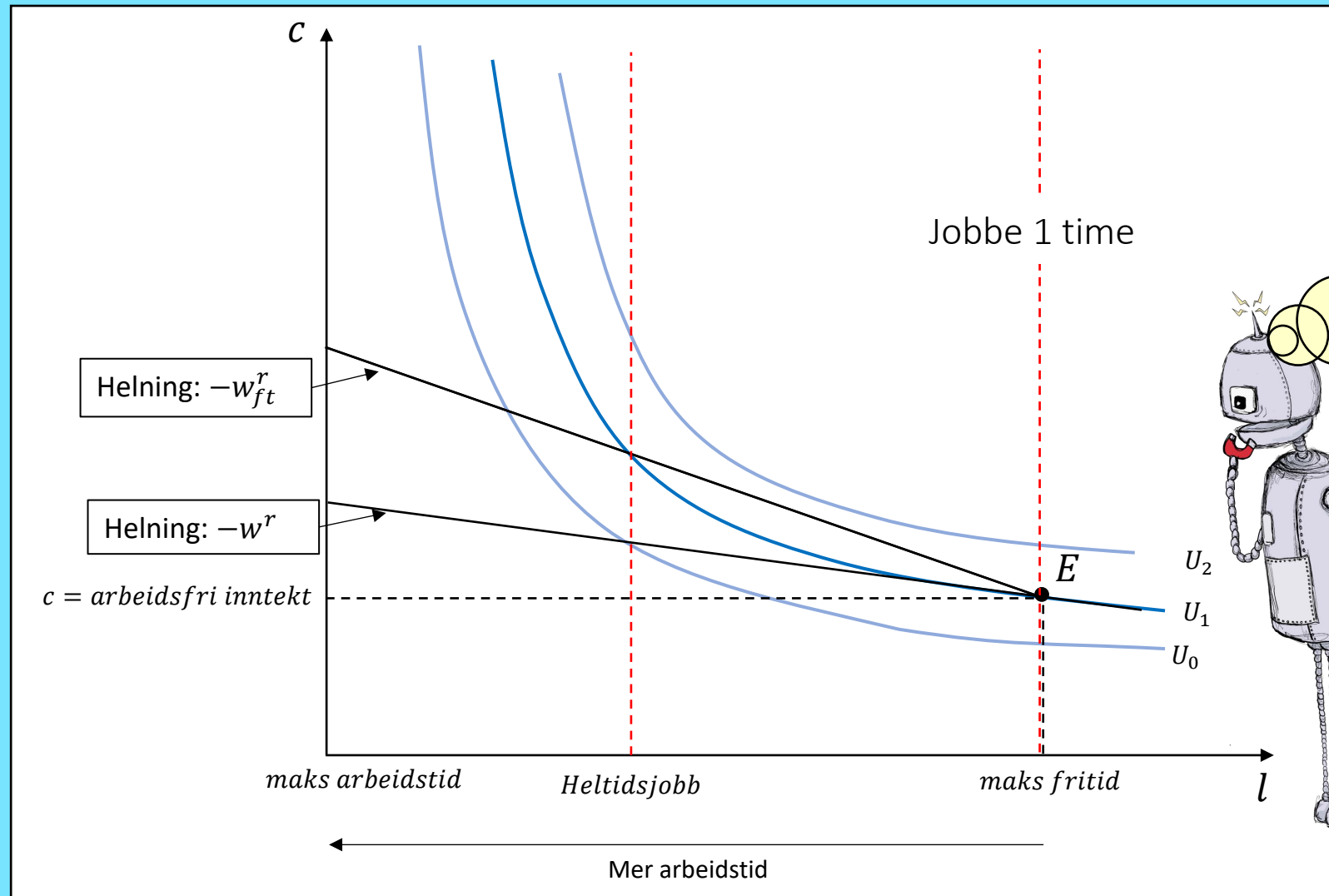
Om $w < w^r$ får jeg høyere nytte om jeg har 100% fri enn om jeg jobber 1 time

Om $w > w^r$ får jeg lavere nytte om jeg har 100% fri enn om jeg jobber 1 time

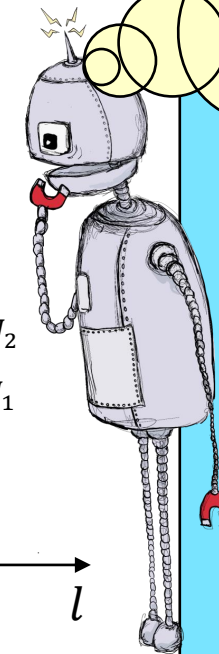


Individets tilbud av arbeid

Skal jeg ta et jobb? - Reservasjonslønna

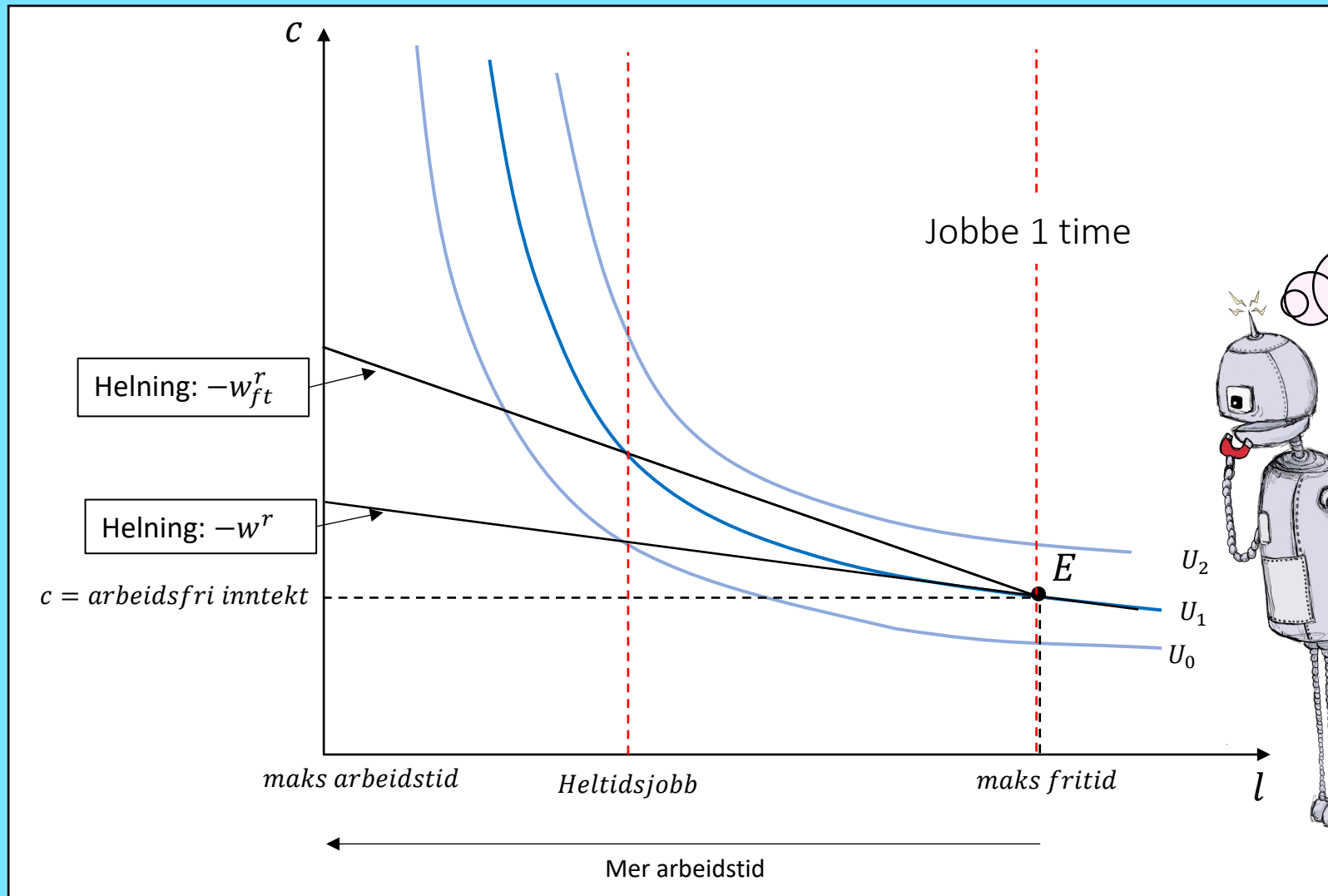


Dersom jeg kan velge
mengde arbeidstimer
fritt, vil min
reservasjonslønn være
lik min relative
vurdering av konsum og
fritid (MRS) da jeg har
100% fri

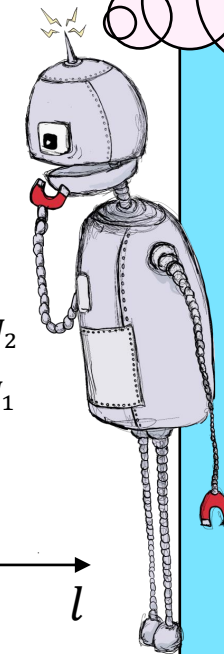


Individets tilbud av arbeid

Skal jeg ta et jobb? - Reservasjonslønna

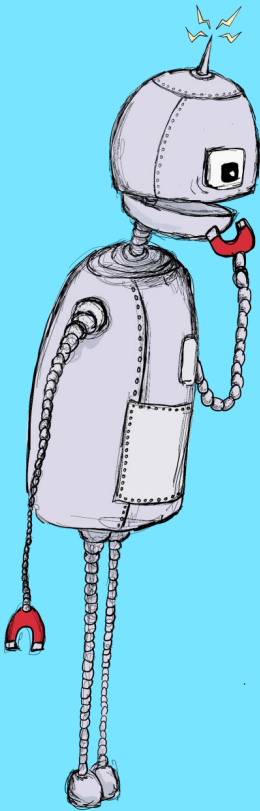


Min reservasjonslønn er høyere om jeg må velge mellom heltid og 100% fritid, enn om jeg kan velge arbeidstimer fritt



Individets tilbud av arbeid

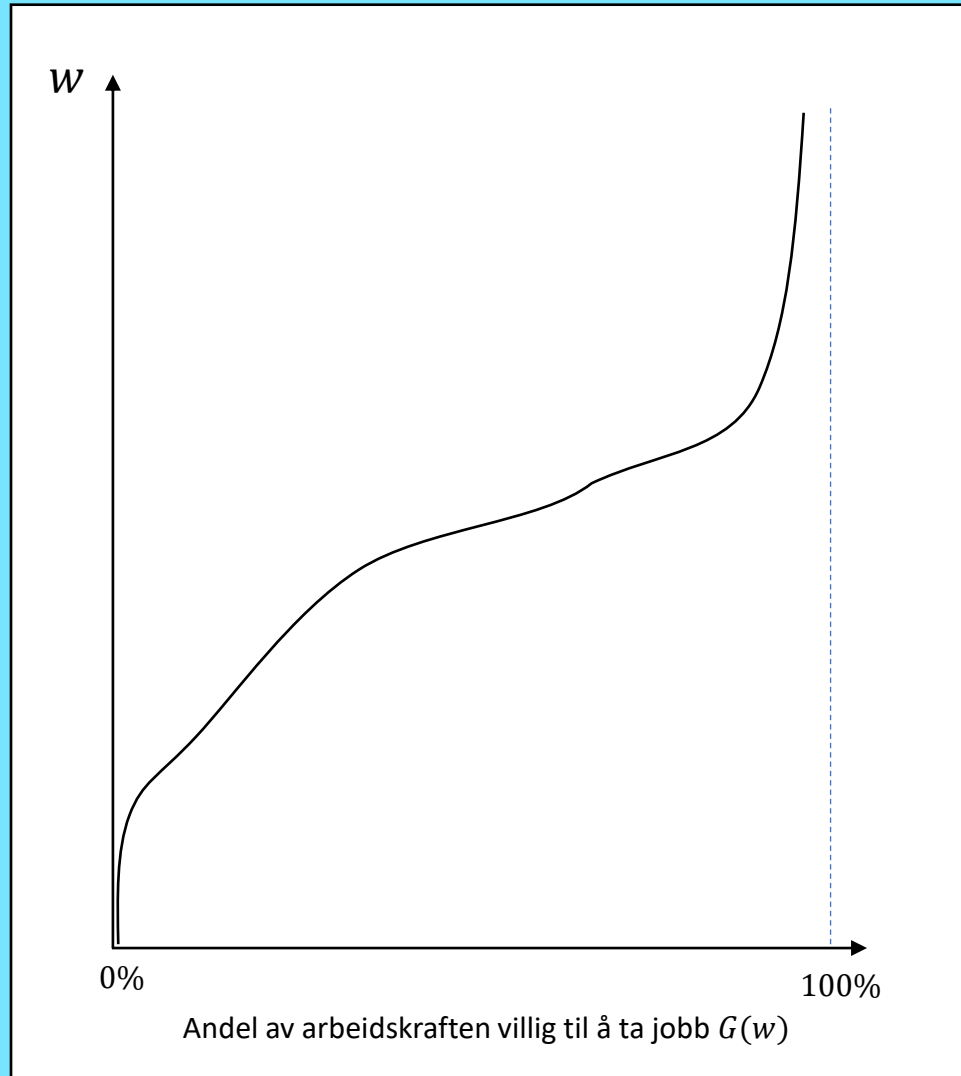
Skal jeg ta et jobb? - Reservasjonslønna



Konklusjoner:

1. Reservasjonslønna er høyere når individet ikke kan velge arbeidstimer fritt: $w_{ft}^r > w^r$
2. Jo høyere markedslønna er, desto mer sannsynlig er det at et individ vil delta på arbeidsmarkedet
3. Jo høyere reservasjonslønna er, desto høyere må markedslønna være for at individet skal tilby arbeid

Aggregert arbeidstilbud



Aggregert arbeidstilbud = summen av alle individer som er villig til å ta en jobb til en gitt lønn

Jo høyere lønna er, desto flere vil ha en $w^r < w$
→ Flere vil finne det gunstig å gå inn på arbeidsmarkedet

Individets tilbud av arbeid

Individets valg av arbeidstimer

Dersom markedslønna er høyere en individets reservasjonslønn vil individet velge å jobbe

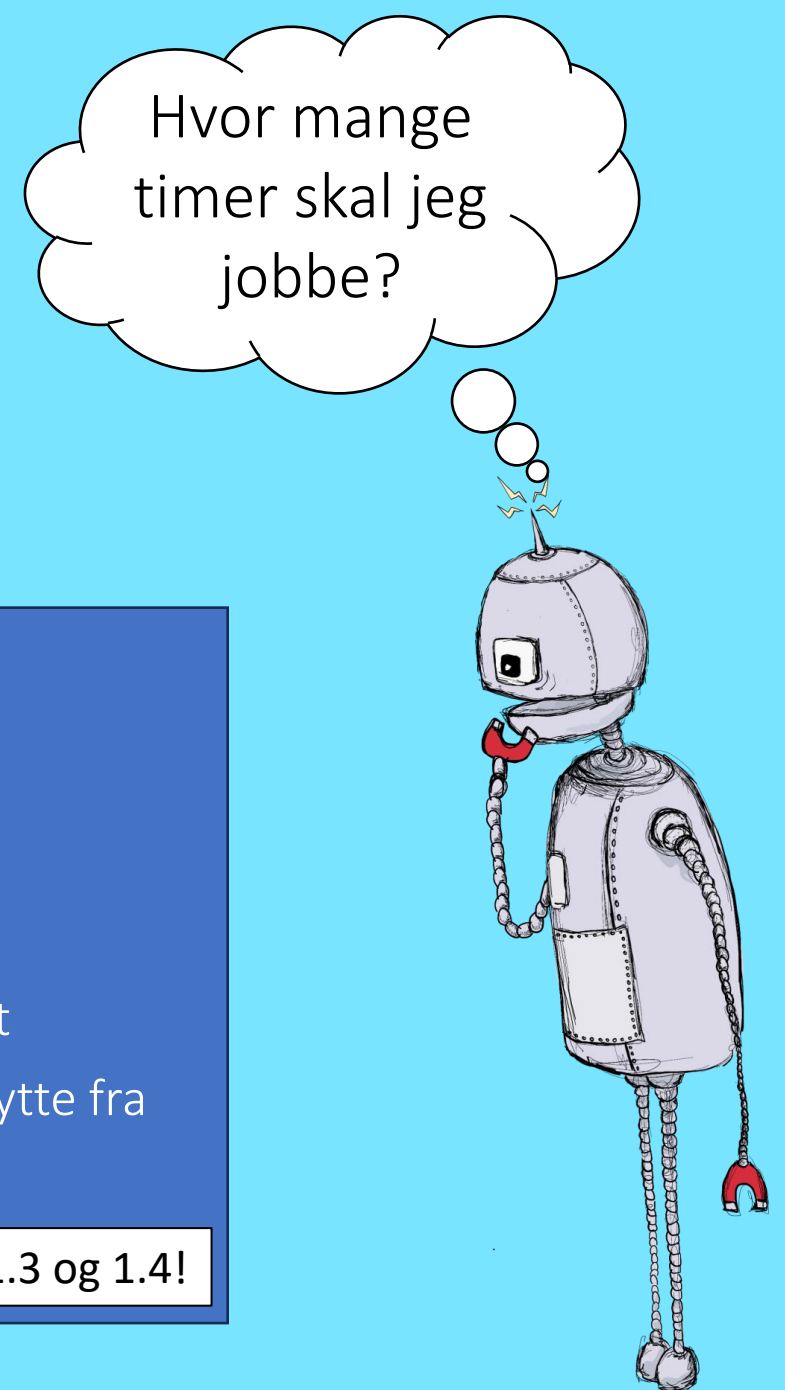
Regulert arbeidstid og $w > w_{ft}^r$

- Individet velger å jobbe den regulerte arbeidstiden

Fritt valg av arbeidstimer og $w > w^r$

- Individet velger antall arbeidstimer slik at nytten blir maksimert
- Nytten blir maksimert når den siste arbeidstimen gir like stor nytte fra økt konsum, som det «koster» som følge av tapt fritid.
- Vilkår: $MRS_{cl} = w$

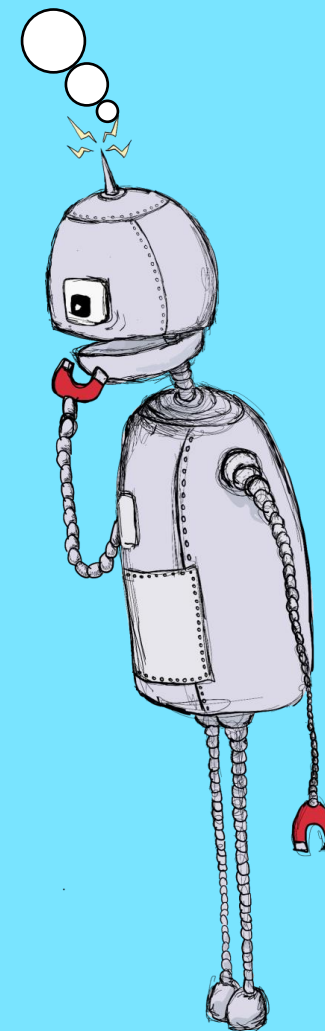
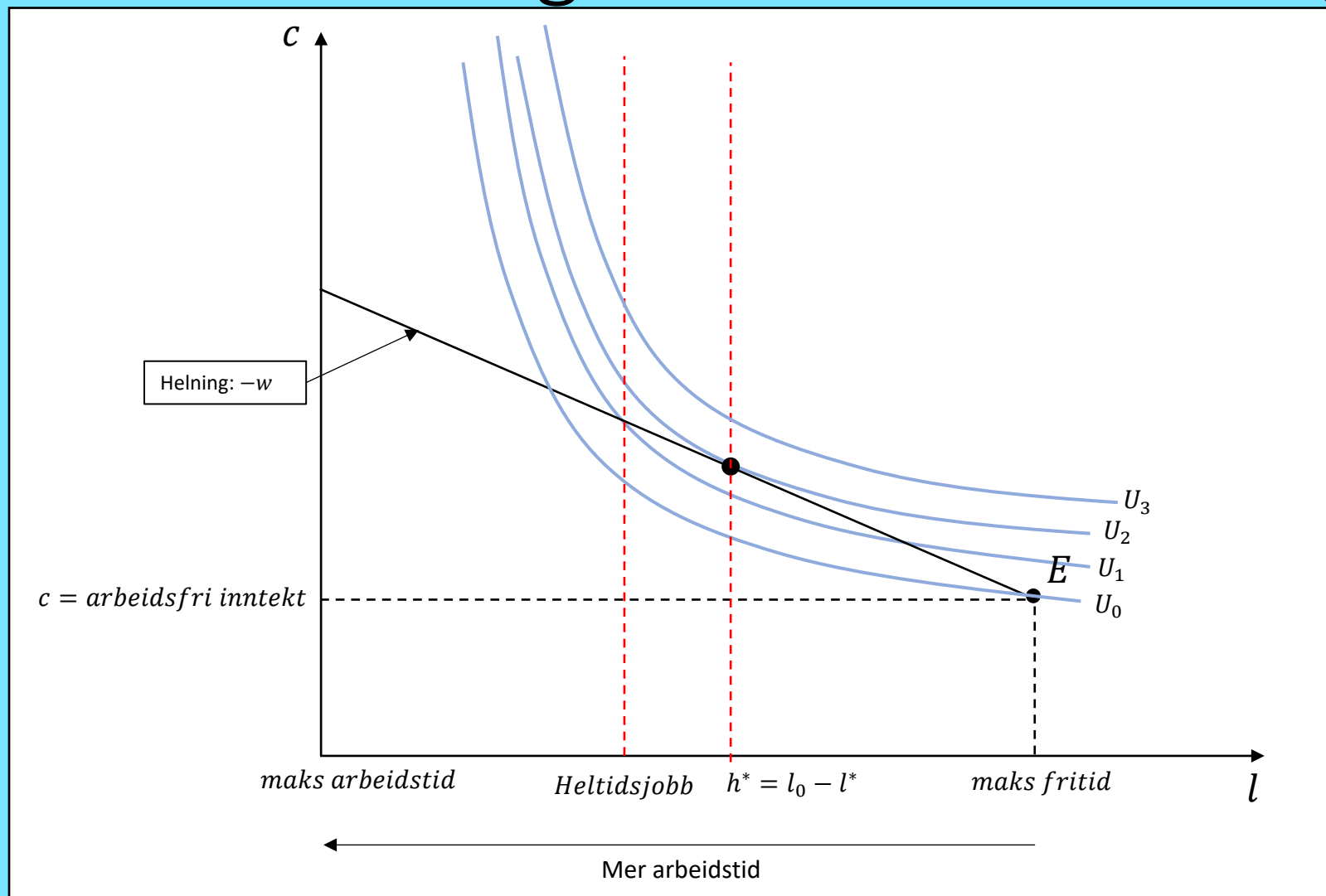
Se video 1.3 og 1.4!



Individets tilbud av arbeid

Individets valg av arbeidstimer

Hvor mange timer skal jeg jobbe?



Effekter av endringer i timelønn

Se video 1.5

- Endringer i timelønn har to motstridige effekter på individer som er på arbeidsmarkedet
- En høyere timelønn fører til at **alternativkostnaden for å ha fri øker**. Individet går glipp av mer konsum hvis den har fri en time. Incentiver å substituere fritid mot konsum (mindre fritid, mer konsum)

Substitusjonseffekt: hvis $w \uparrow$ så $l \downarrow$

- En høyere timelønn fører til at individet kan ha mer fri med uendret kjøpekraft. Individet **“har råd”** at ha mer fritid. Incentiver til å bruke mer tid til fritid.

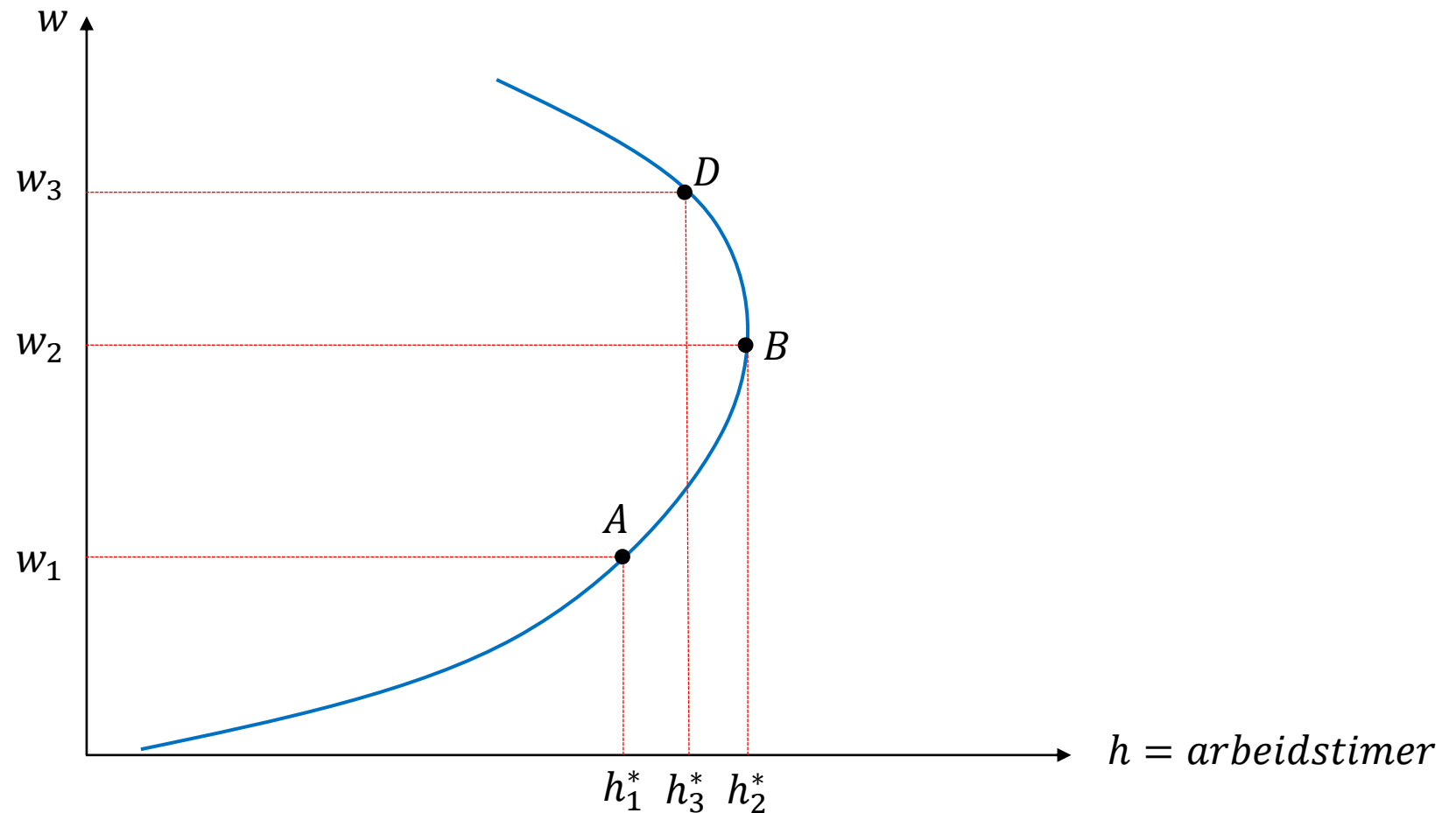
Inntektseffekt: hvis $w \uparrow$ så $l \uparrow$

Individets tilbud av arbeid

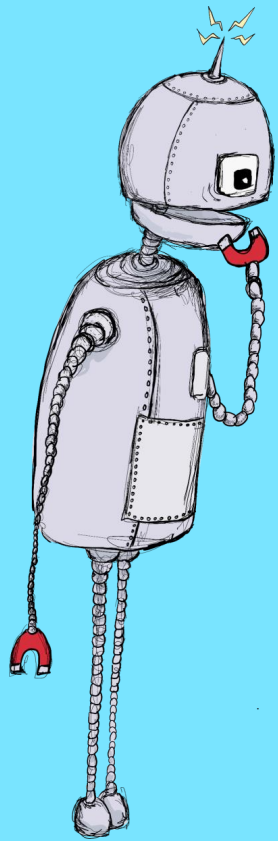
Inntekts- og substitusjonseffekter

Se video 1.5

- Inntektseffekten fører til at individets arbeidstilbud kan være “backwards bending”

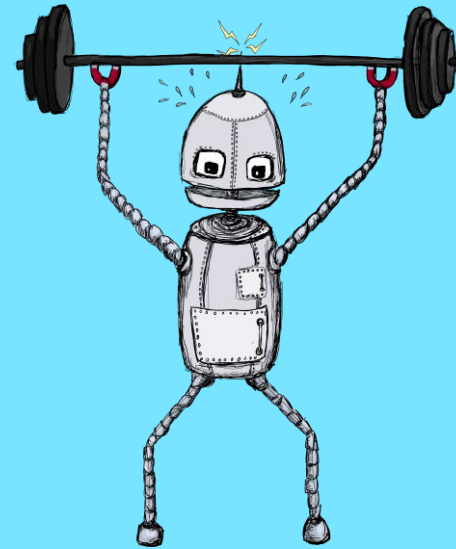


En bedrift sin etterspørsel på arbeid



Hvor mange arbeidstimer skal
jeg leie inn?

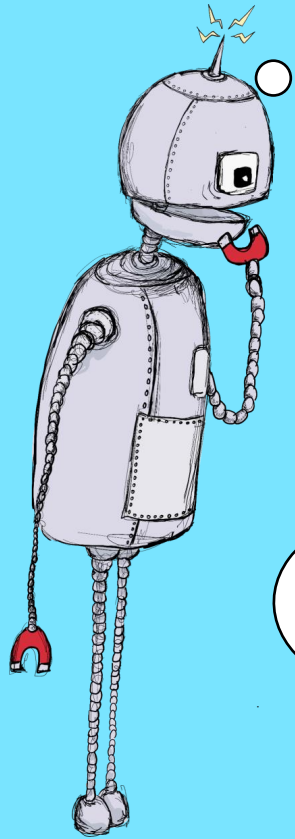
Jeg leier inn
arbeidstimer så
lenge dette øker
profitten min!



Se video 1.6

En bedrift sin etterspørsel på arbeid

Arbeidstimer har positiv men avtakende grenseproduktivitet

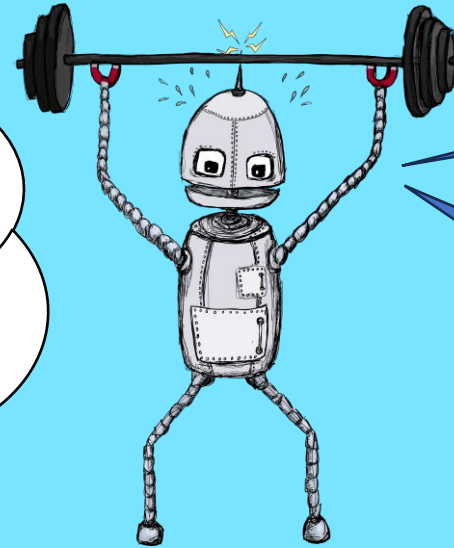


Jo flere arbeidstimer jeg leier
inn, desto mer kan jeg
produsere

$$\frac{\partial q(L)}{\partial L} \geq 0$$

Men tilskuddet til
produksjonen fra én
arbeidstime minker med
antallet arbeidstimer

$$\frac{\partial^2 q(L)}{\partial L^2} \leq 0$$



Jeg blir trøtt!

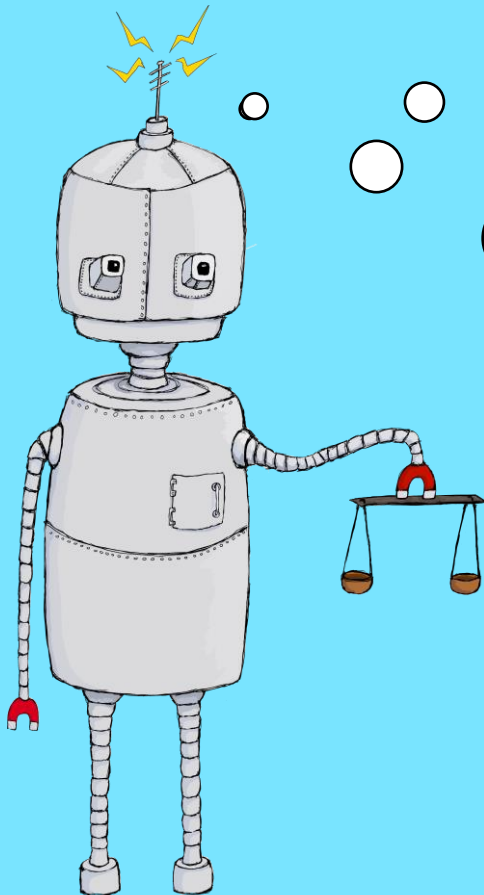
Det blir trangt!

Se video 1.6

En bedrift sin etterspørsel på arbeid

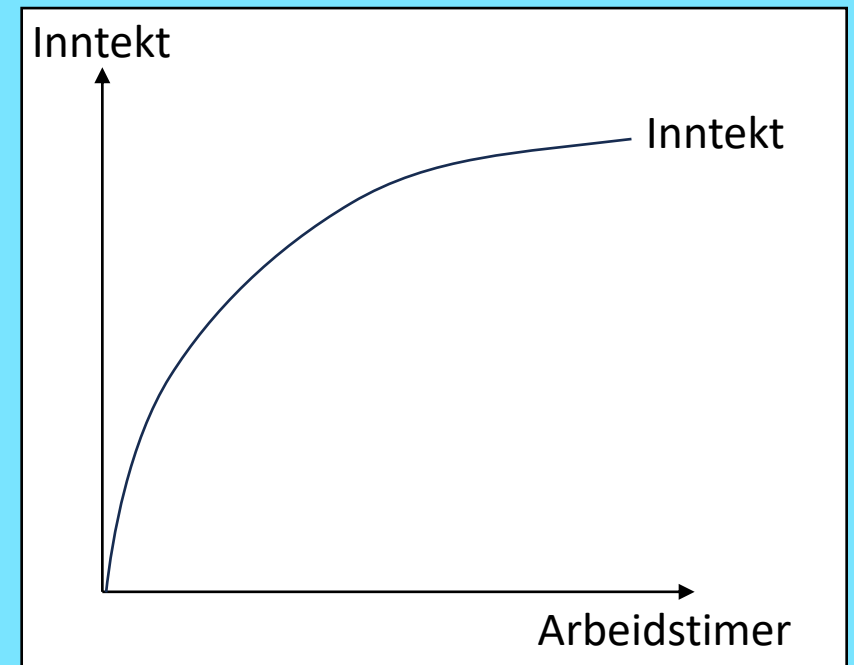
Se video 1.6

Profittmaksimering



Jo flere arbeidstimer jeg leier inn, desto mer inntekter får jeg

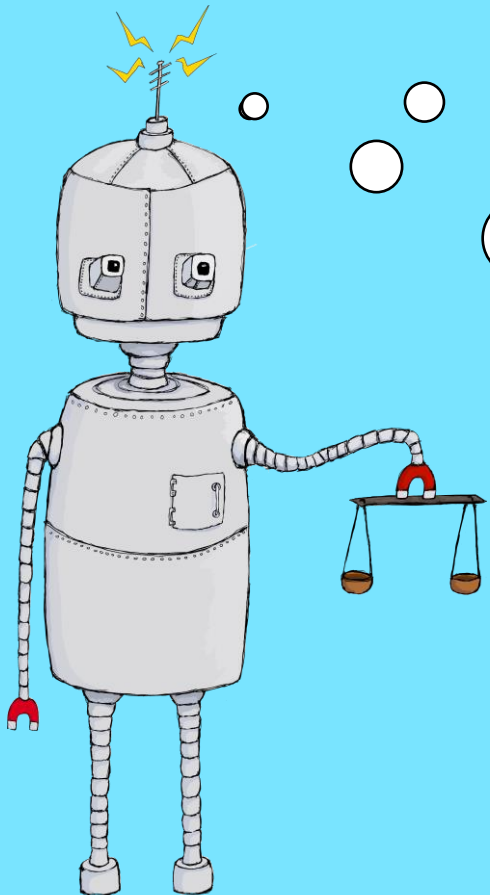
Men grenseinntekten vil være avtakende som følge av avtakende grenseproduktivitet



En bedrift sin etterspørsel på arbeid

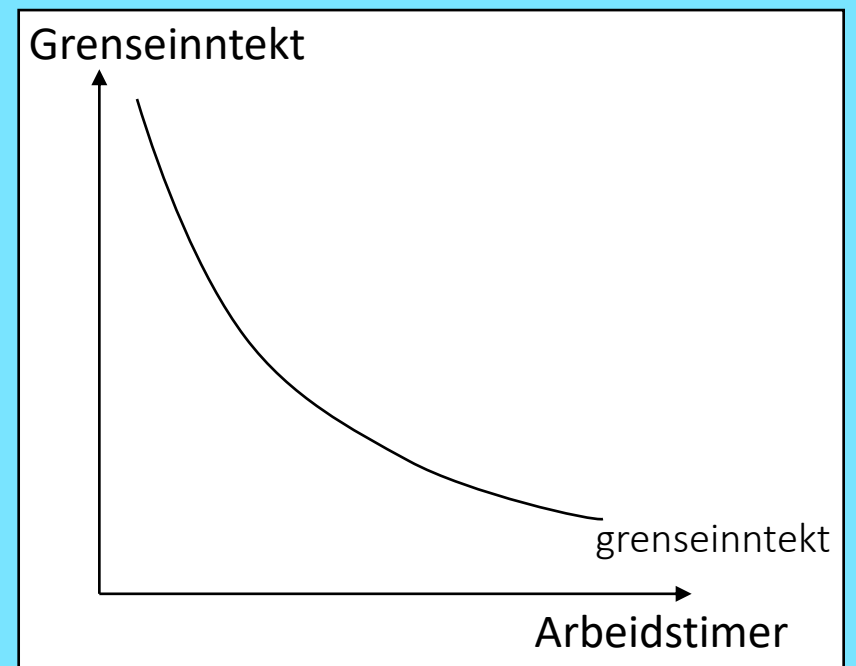
Se video 1.6

Profittmaksimering



Jo flere arbeidstimer jeg leier inn, desto mer inntekter får jeg

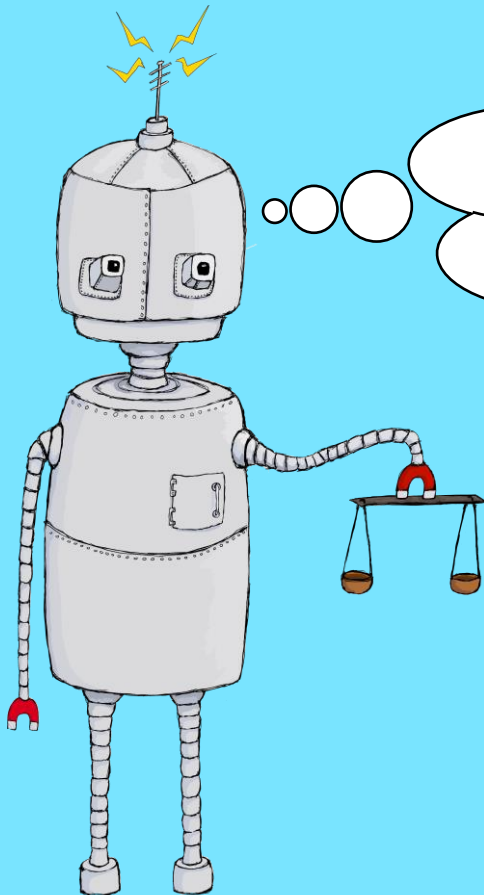
Men grenseinntekten vil være avtakende som følge av avtakende grenseproduktivitet



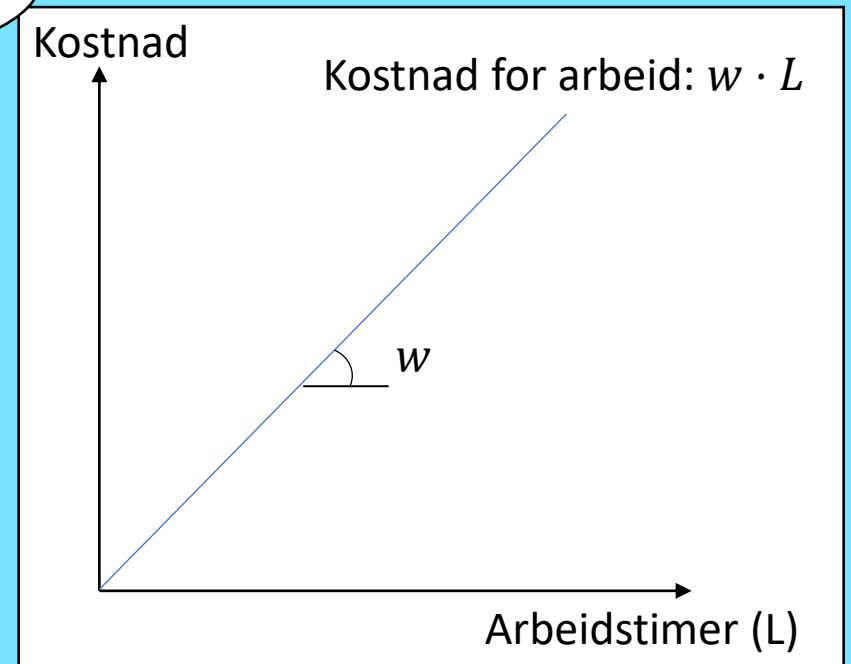
En bedrift sin etterspørsel på arbeid

Se video 1.6

Profittmaksimering



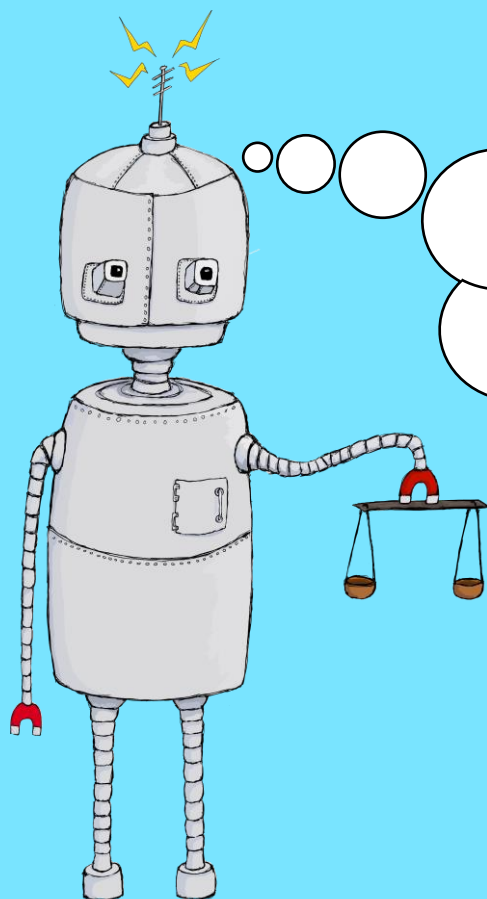
Dersom jeg ikke kan påvirke
markedslønna, vil
kostnadene øke med en
konstant rate



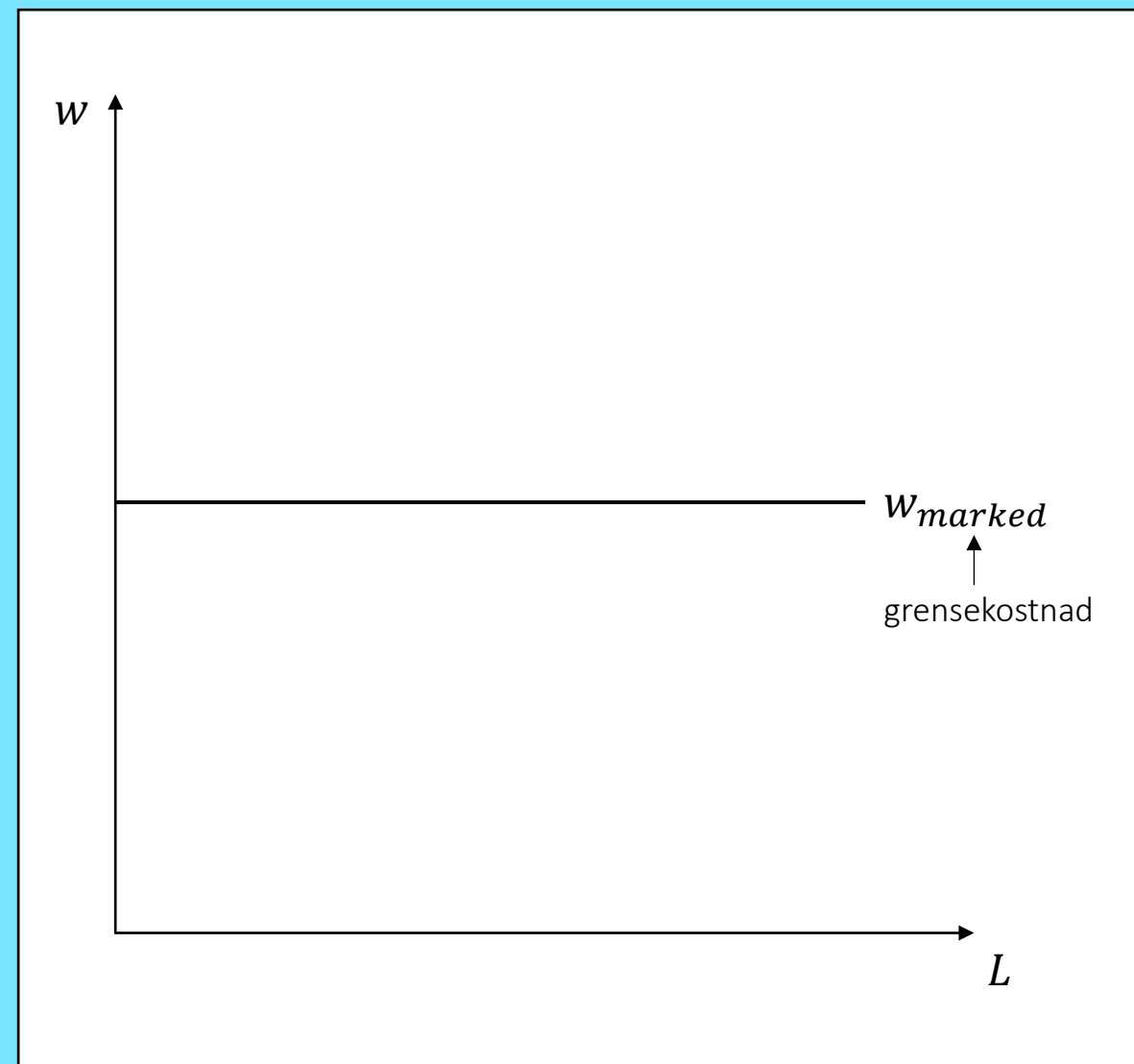
En bedrift sin etterspørsel på arbeid

Se video 1.6

Profittmaksimering



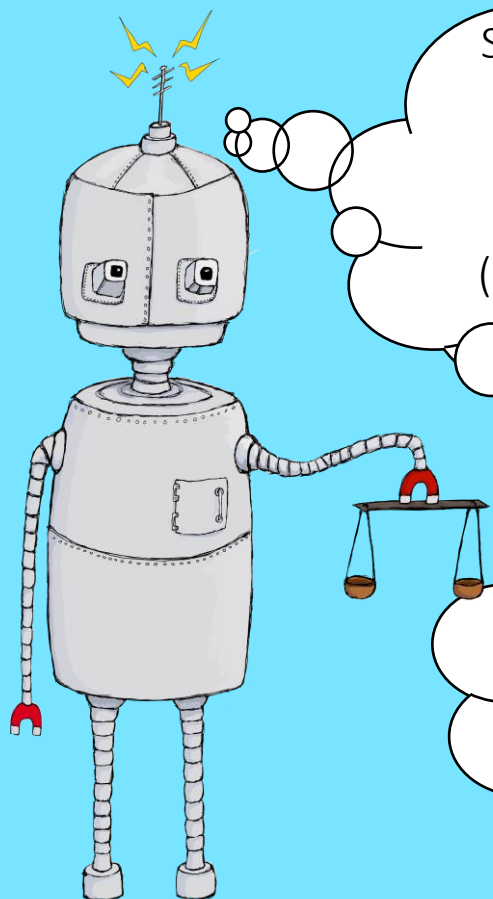
Grensekostnaden for
arbeidstimer er
konstant og lik
timelønna



En bedrift sin etterspørsel på arbeid

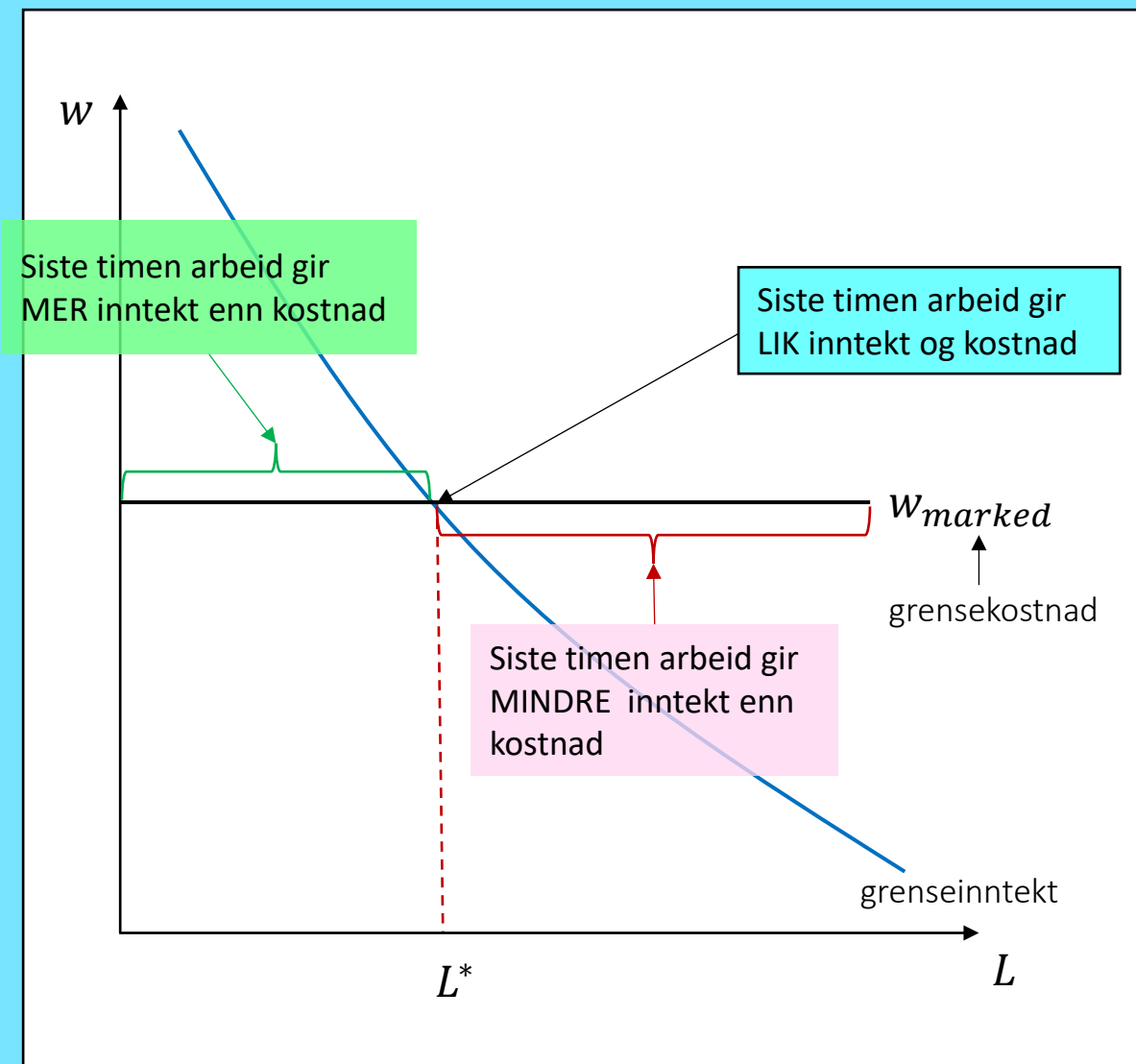
Se video 1.6

Profittmaksimering



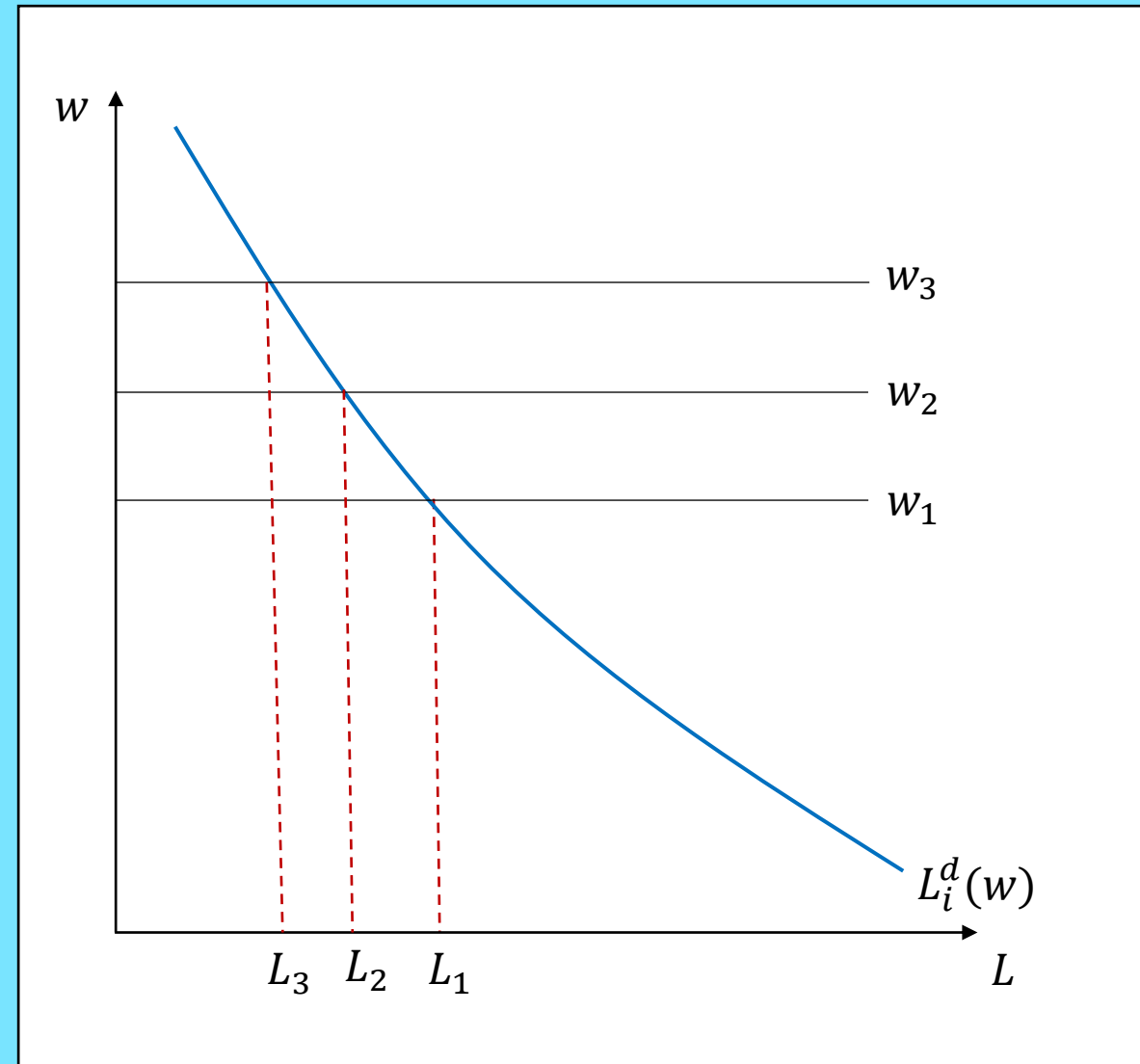
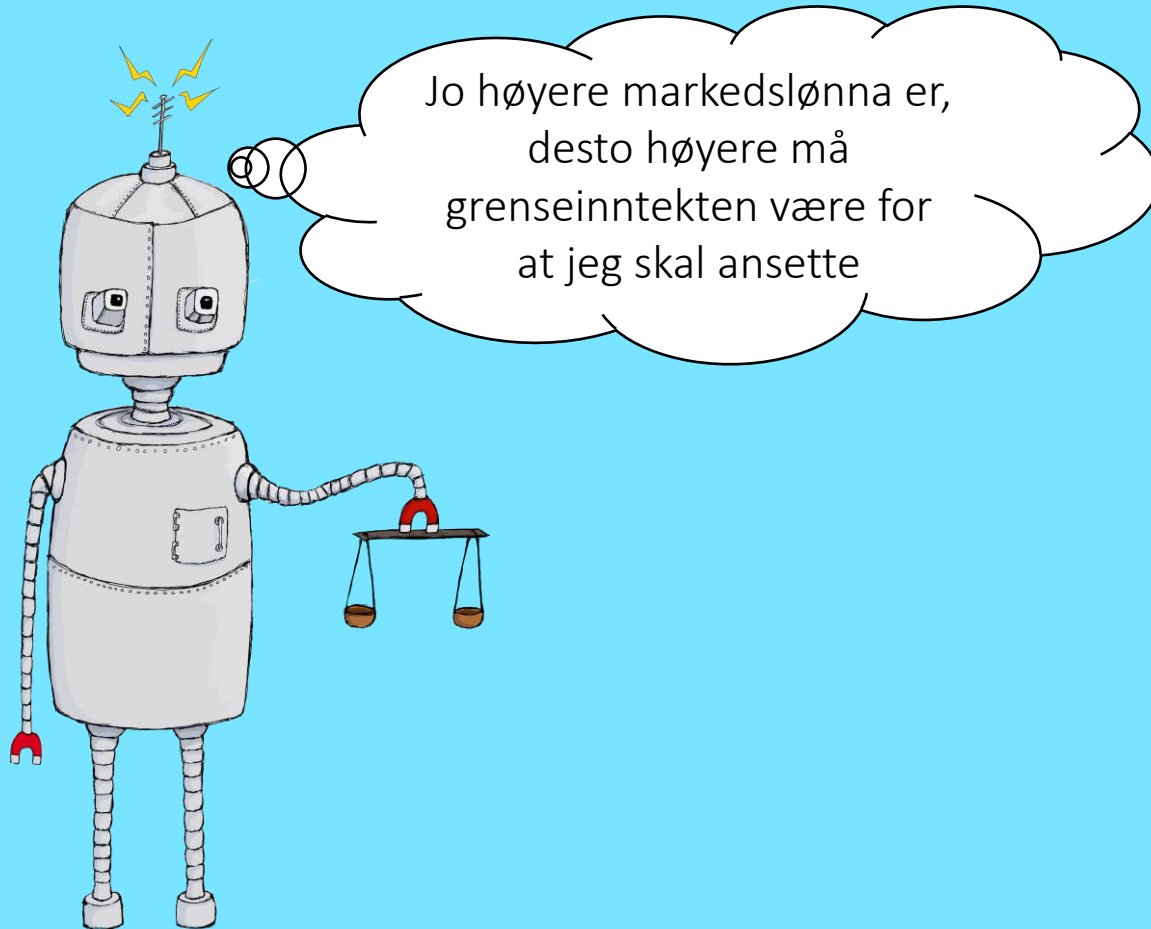
Så lenge grenseinntekten er større enn grensekostnaden vil profitten min øke (inntektene øker mer enn kostnadene)

Når grenseinntekten er lik grensekostnaden maksimeres profitten min!



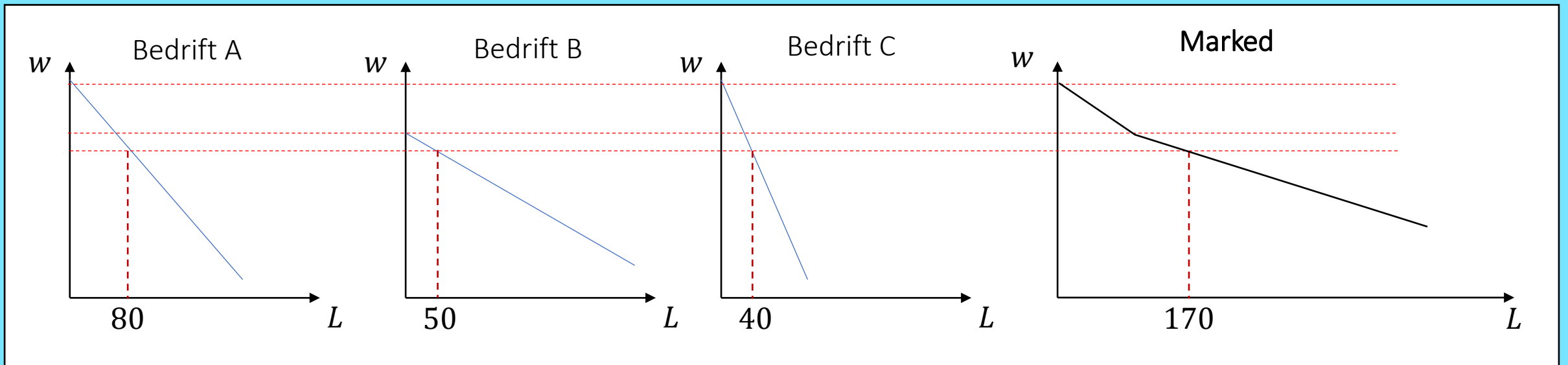
Etterspørselen på arbeid:

Hvor mange arbeidstimer skal jeg leie inn?

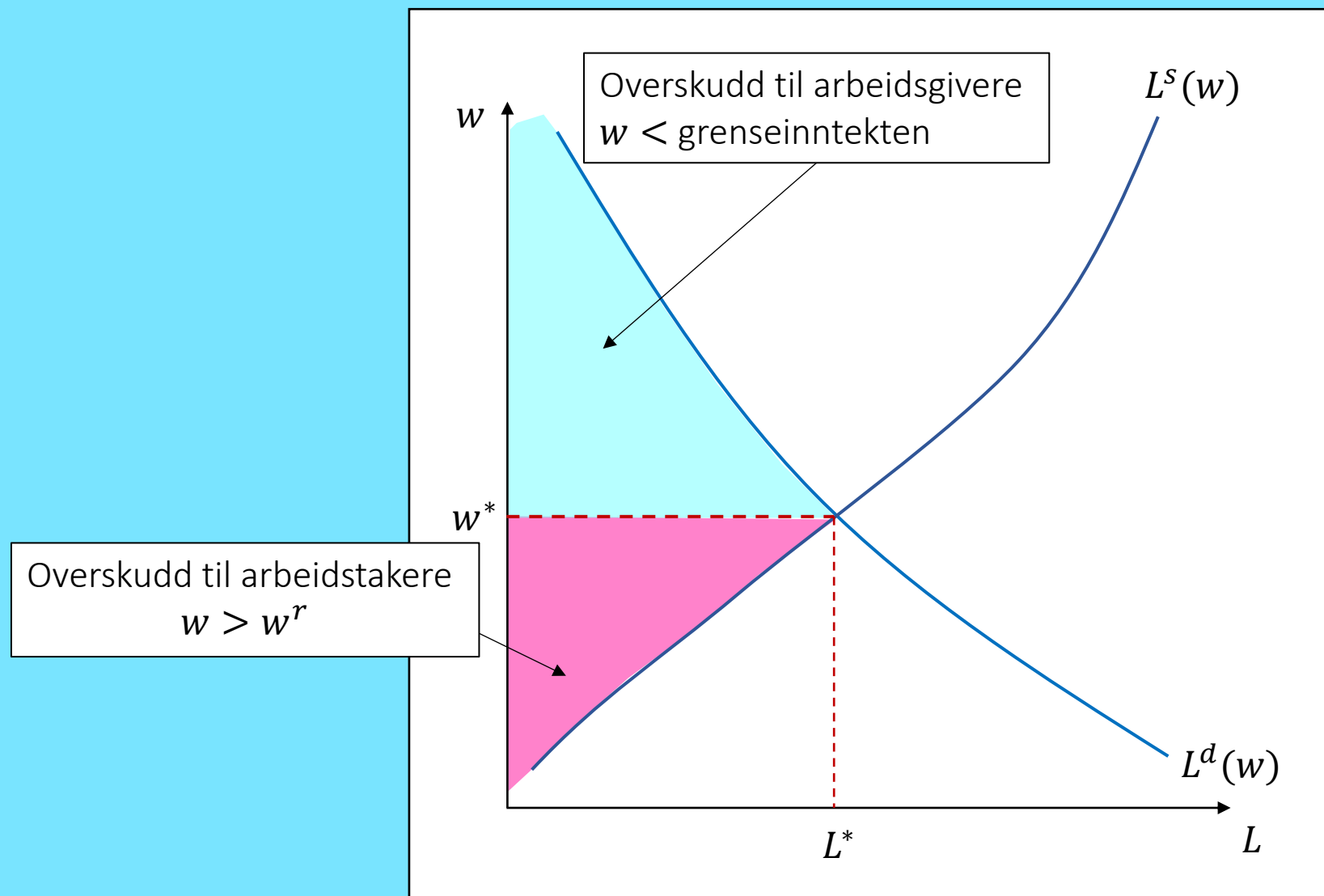


Aggregert etterspørsel på arbeid

Aggregert etterspørsel på arbeidstimer
= summen av enkelte bedrifters etterspørsel på arbeidstimer ved en gitt lønn



Likevekt på et “perfekt” arbeidsmarked



Arbeidsledighet?